第四章　线性系统的根轨迹法

本章导学

4-1　根轨迹法的基本概念

根轨迹法是分析和设计线性定常控制系统的图解方法，使用十分简便，特别在进行多回路系统的分析时，应用根轨迹法比用其他方法更为方便，因此在工程实践中获得了广泛应用。本节主要介绍根轨迹的基本概念，根轨迹与系统性能之间的关系，并从闭环零、极点与开环零、极点之间的关系推导出根轨迹方程，然后将向量形式的根轨迹方程转化为常用的相角条件和模值条件形式，最后应用这些条件绘制简单系统的根轨迹。

1. 根轨迹概念

根轨迹简称根迹，它是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环系统特征方程式的根在 s 平面上变化的轨迹。

当闭环系统没有零点与极点相消时，闭环特征方程式的根就是闭环传递函数的极点，我们常简称之为闭环极点。因此，从已知的开环零、极点位置及某一变化的参数来求取闭环极点的分布，实际上就是解决闭环特征方程式的求根问题。当特征方程的阶数高于四阶时，除了应用计算机求解，求根过程是比较复杂的。如果要研究系统参数变化对闭环特征方程式根的影响，就需要进行大量的反复计算，同时还不能直观看出影响趋势。因此对于高阶系统的求根问题来说，解析法就显得很不方便。1948 年，W. R. 伊文思在“控制系统的图解分析”一文中，提出了根轨迹法。当开环增益或其他参数改变时，其全部数值对应的闭环极点均可在根轨迹图上简便地确定。因为系统的稳定性由系统闭环极点唯一确定，而系统的稳态性能和动态性能又与闭环零、极点在 s 平面上的位置密切相关，所以根轨迹图不仅可以直接给出闭环系统时间响应的全部信息，而且可以指明开环零、极点应该怎样变化才能满足给定的闭环系统的性能指标要求。除此而外，用根轨迹法求解高阶代数方程的根，比用其他近似求根法简便。

为了具体说明根轨迹的概念，设控制系统如图 4-1 所示，其闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{2K}{s^2+2s+2K}$$

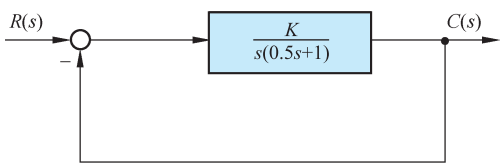


图 4-1　控制系统结构图

于是，特征方程式可写为

$$s^2+2s+2K=0$$

显然，特征方程式的根是

$$s_1=-1+\sqrt{1-2K}$$

$$s_2=-1-\sqrt{1-2K}$$

如果令开环增益 K 从零变到无穷，可以

用解析的方法求出闭环极点的全部数值，将这些数值标注在 s 平面上，并连成光滑的粗实线，如图 4-2 所示。图上，粗实线就称为系统的根轨迹，根轨迹上的箭头表示随着 K 值的增加，根轨迹的变化趋势，而标注的数值则代表与闭环极点位置相应的开环增益 K 的数值。

2. 根轨迹与系统性能

根轨迹概念示例

有了根轨迹图，可以立即分析系统的各种性能。下面以图 4-2 为例进行说明。

(1) 稳定性

当开环增益从零变到无穷时，图 4-2 上的根轨迹不会越过虚轴进入右半 s 平面，因此图 4-1 系统对所有的 K 值都是稳定的，这与我们在第 3-5 节所得出的结论完全相同。如果分析高阶系统的根轨迹图，那么根轨迹有可能越过虚轴进入 s 右半平面，此时根轨迹与虚轴交点处的 K 值，就是临界开环增益。

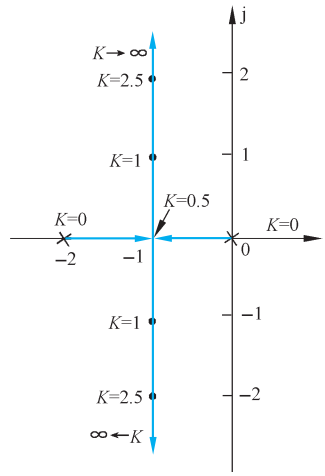


图 4-2　$\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{2K}{s^2+2s+2K}$ 的根轨迹图

(2) 稳态性能

由图 4-2 可见，开环系统在坐标原点有一个极点，所以系统属Ⅰ型系统，因而根轨迹上的 K 值就是静态速度误差系数。如果给定系统的稳态误差要求，则由根轨迹图可以确定闭环极点位置的容许范围。在一般情况下，根轨迹图上标注出来的参数不是开环增益，而是所谓根轨迹增益。下面将要指出，开环增益和根轨迹增益之间，仅相差一个比例常数，很容易进行换算。对于其他参数变化的根轨迹图，情况是类似的。

(3) 动态性能

由图 4-2 可见，当 $0<K<0.5$ 时，所有闭环极点位于实轴上，系统为过阻尼系统，单位阶跃响应为非周期过程；当 $K=0.5$ 时，闭环两个实数极点重合，系统为临界阻尼系统，单位阶跃响应仍为非周期过程，但响应速度较 $0<K<0.5$ 情况为快；当 $K>0.5$ 时，闭环极点为复数极点，系统为欠阻尼系统，单位阶跃响应为阻尼振荡过程，且超调量将随 K 值的增大而加大，但调节时间的变化不会显著。

上述分析表明，根轨迹与系统性能之间有着比较密切的联系。然而，对于高阶系统，用解析的方法绘制系统的根轨迹图，显然是不适用的。我们希望能有简便的图解方法，可以根据已知的开环传递函数迅速绘出闭环系统的根轨迹。为此，需要研究闭环零、极点与开环零、极点之间的关系。

3. 闭环零、极点与开环零、极点之间的关系

由于开环零、极点是已知的，建立开环零、极点与闭环零、极点之间的关系，有助于闭环系统根轨迹的绘制，并由此导出根轨迹方程。

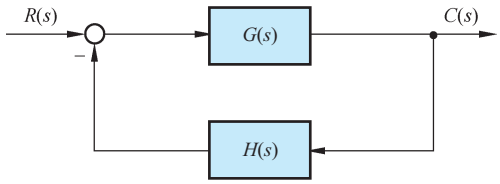


图 4-3　控制系统结构图

设控制系统如图 4-3 所示，其闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{4-1}$$

在一般情况下，前向通路传递函数 $G(s)$ 和反馈通路传递函数 $H(s)$可分别表示为

$$G(s)=\frac{K_G(\tau_1 s+1)(\tau_2^2 s^2+2\zeta_1\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\nu}(T_1 s+1)(T_2^2 s^2+2\zeta_2 T_2 s+1)\cdots}=K_G^*\frac{\prod_{i=1}^{f}(s-z_i)}{\prod_{i=1}^{q}(s-p_i)} \tag{4-2}$$

式中，K_G为前向通路增益；K_G^*为前向通路根轨迹增益，它们之间满足如下关系：

$$K_G^*=K_G\frac{\tau_1\tau_2^2\cdots}{T_1T_2^2\cdots} \tag{4-3}$$

以及

$$H(s)=K_H^*\frac{\prod_{j=1}^{l}(s-z_j)}{\prod_{j=1}^{h}(s-p_j)} \tag{4-4}$$

式中，K_H^*为反馈通路根轨迹增益。于是，图 4-3 系统的开环传递函数可表示为

$$G(s)H(s)=K^*\frac{\prod_{i=1}^{f}(s-z_i)\prod_{j=1}^{l}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{q}(s-p_i)\prod_{j=1}^{h}(s-p_j)} \tag{4-5}$$

式中，$K^*=K_G^*\ K_H^*$，称为开环系统根轨迹增益，它与开环增益 K 之间的关系类似于式(4-3)，仅相差一个比例常数。对于有 m 个开环零点和 n 个开环极点的系统，必有 $f+l=m$ 和 $q+h=n$。将式(4-2)和式(4-5)代入式(4-1)，得

$$\Phi(s)=\frac{K_G^*\prod_{i=1}^{f}(s-z_i)\prod_{j=1}^{h}(s-p_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)} \tag{4-6}$$

比较式(4-5)和式(4-6)，可得以下结论：

1) 闭环系统根轨迹增益，等于开环系统前向通路根轨迹增益。**对于单位反馈系统，闭环系统根轨迹增益就等于开环系统根轨迹增益。**

2) 闭环零点由开环前向通路传递函数的零点和反馈通路传递函数的极点所组成。**对于单位反馈系统，闭环零点就是开环零点。**

3) 闭环极点与开环零点、开环极点以及根轨迹增益 K^* 均有关。

根轨迹法的基本任务在于：由已知的开环零、极点的分布及根轨迹增益，通过图解

的方法找出闭环极点。一旦确定闭环极点后，闭环传递函数的形式便不难确定，因为闭环零点可由式(4-6)直接得到。在已知闭环传递函数的情况下，闭环系统的时间响应可利用拉氏反变换的方法求出。

4. 根轨迹方程

根轨迹是系统所有闭环极点的集合。为了用图解法确定所有闭环极点，令闭环传递函数表达式(4-1)的分母为零，得闭环系统特征方程

$$1+G(s)H(s)=0 \tag{4-7}$$

由式(4-6)可见，当系统有 m 个开环零点和 n 个开环极点时，式(4-7)等价为

$$K^*\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=-1 \tag{4-8}$$

式中，z_j 为已知的开环零点；p_i 为已知的开环极点；K^* 从零变到无穷。我们把式(4-8)称为根轨迹方程。根据式(4-8)，可以画出当 K^* 从零变到无穷时，系统的连续根轨迹。应当指出，只要闭环特征方程可以化成式(4-8)的形式，就可以绘制根轨迹，其中处于变动地位的实参数，不限定是根轨迹增益 K^*，也可以是系统其他变化参数。但是，用式(4-8)形式表达的开环零点和开环极点，在 s 平面上的位置必须是确定的，否则无法绘制根轨迹。此外，如果需要绘制一个以上参数变化时的根轨迹图，那么画出的不再是简单的根轨迹，而是根轨迹簇。

根轨迹方程实质上是一个向量方程，直接使用很不方便。考虑到

$$-1=1\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2k+1)\pi};\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

因此，根轨迹方程(4-8)可用如下两个方程描述：

$$\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j)-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_i)=(2k+1)\pi \tag{4-9}$$

$$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

和

$$K^*=\frac{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|} \tag{4-10}$$

方程(4-9)和(4-10)是根轨迹上的点应该同时满足的两个条件，前者称为相角条件，后者称为模值条件。根据这两个条件，可以完全确定 s 平面上的根轨迹和根轨迹上对应的 K^* 值。应当指出，**相角条件是确定 s 平面上根轨迹的充分必要条件**。这就是说，绘制根轨迹时，只需要使用相角条件；而当需要确定根轨迹上各点的 K^* 值时，才使用模值条件。

4-2　根轨迹绘制的基本法则

本节讨论绘制概略根轨迹的基本法则和闭环极点的确定方法。重点放在基本法则的叙述和证明上。这些基本法则非常简单，熟练地掌握它们，对于分析和设计控制系统是非常有益的。

在下面的讨论中，假定所研究的变化参数是根轨迹增益 K^*，当可变参数为系统的其他参数时，这些基本法则仍然适用。应当指出的是，用这些基本法则绘出的根轨迹，其相角遵循 180°+2$k\pi$条件，因此称为 180°根轨迹，相应的绘制法可以称为 180°根轨迹的绘制法则。


绘制根轨迹的基本法则

1. 绘制根轨迹的基本法则

法则 1　根轨迹的起点和终点。根轨迹起于开环极点，终于开环零点。

证明　根轨迹起点是指根轨迹增益 $K^*=0$ 的根轨迹点，而终点则是指 $K^*\to\infty$的根轨迹点。设闭环传递函数为式(4-6)形式，可得闭环系统特征方程

$$\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0 \tag{4-11}$$

式中，K^*可以从零变到无穷。当 $K^*=0$ 时，有

$$s=p_i;\quad i=1,2,\cdots,n$$

说明 $K^*=0$ 时，闭环特征方程式的根就是开环传递函数 $G(s)H(s)$的极点，所以根轨迹必起于开环极点。

将特征方程(4-11)改写为如下形式：

$$\frac{1}{K^*}\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0$$

当 $K^*=\infty$时，由上式可得

$$s=z_j;\quad j=1,2,\cdots,m$$

所以根轨迹必终于开环零点。

在实际系统中，开环传递函数分子多项式次数 m 与分母多项式次数 n 之间，满足不等式 $m\leqslant n$，因此有 $n-m$ 条根轨迹的终点将在无穷远处。的确，当 $s\to\infty$时，式(4-11)的模值关系可以表示为

$$K^*=\lim_{s\to\infty}\frac{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|}=\lim_{s\to\infty}|s|^{n-m}\to\infty,\quad n>m$$

如果把有限数值的零点称为有限零点，而把无穷远处的零点称为无限零点，那么根轨迹必终止于开环零点。在把无穷远处看为无限零点的意义下，开环零点数和开环极点数是

相等的。

在绘制其他参数变化下的根轨迹时，可能会出现 $m>n$ 的情况。当 $K^*=0$ 时，必有 $m-n$ 条根轨迹的起点在无穷远处。因为当 $s\to\infty$ 时，有

$$\frac{1}{K^*}=\lim_{s\to\infty}\frac{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|}{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}=\lim_{s\to\infty}|s|^{n-m}\to\infty,\qquad m>n$$

如果把无穷远处的极点看成无限极点，于是我们同样可以说，根轨迹必起于开环极点。

法则 2　根轨迹的分支数、对称性和连续性。根轨迹的分支数与开环有限零点数 m 和有限极点数 n 中的大者相等，它们是连续的并且对称于实轴。

证明　按定义，根轨迹是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环特征方程式的根在 s 平面上的变化轨迹，因此根轨迹的分支数必与闭环特征方程式根的数目相一致。由特征方程(4-11)可见，闭环特征方程根的数目就等于 m 和 n 中的大者，所以根轨迹的分支数必与开环有限零、极点数中的大者相同。

由于闭环特征方程中的某些系数是根轨迹增益 K^* 的函数，当 K^* 从零到无穷大连续变化时，特征方程的某些系数也随之而连续变化，因而特征方程式根的变化也必然是连续的，故根轨迹具有连续性。

根轨迹必对称于实轴的原因是显然的，因为闭环特征方程式的根只有实根和复根两种，实根位于实轴上，复根必共轭，而根轨迹是根的集合，因此根轨迹对称于实轴。

根据对称性，只需做出上半 s 平面的根轨迹部分，然后利用对称关系就可以画出下半 s 平面的根轨迹部分。

法则 3　根轨迹的渐近线。当开环有限极点数 n 大于有限零点数 m 时，有 $n-m$ 条根轨迹分支沿着与实轴交角为 φ_a、交点为 σ_a 的一组渐近线趋向无穷远处，且有

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m};\qquad k=0,1,2,\cdots,n-m-1$$

和

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m}$$

证明　渐近线就是 s 值很大时的根轨迹，因此渐近线也一定对称于实轴。将开环传递函数写成多项式形式

$$G(s)H(s)=K^*\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=K^*\frac{s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}\tag{4-12}$$

式中　$$b_1=-\sum_{j=1}^{m}z_j,\qquad a_1=-\sum_{i=1}^{n}p_i$$

当 s 值很大时，式(4-12)可近似为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s^{n-m}+(a_1-b_1)s^{n-m-1}}$$

由 $G(s)H(s)=-1$ 得渐近线方程

$$s^{n-m}\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)=-K^*$$

或

$$s\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}}=(-K^*)^{\frac{1}{n-m}} \tag{4-13}$$

根据二项式定理

$$\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}}=1+\frac{a_1-b_1}{(n-m)s}+\frac{1}{2!}\frac{1}{n-m}\left(\frac{1}{n-m}-1\right)\left(\frac{a_1-b_1}{s}\right)^2+\cdots$$

在 s 值很大时，近似有

$$\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}}=1+\frac{a_1-b_1}{(n-m)s} \tag{4-14}$$

将式(4-14)代入式(4-13)，渐近线方程可表示为

$$s\left[1+\frac{a_1-b_1}{(n-m)s}\right]=(-K^*)^{\frac{1}{n-m}} \tag{4-15}$$

现在以 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 代入式(4-15)，得

$$\left(\sigma+\frac{a_1-b_1}{n-m}\right)+\mathrm{j}\omega=\sqrt[n-m]{K^*}\left[\cos\frac{(2k+1)\pi}{n-m}+\mathrm{j}\sin\frac{(2k+1)\pi}{n-m}\right]$$

$$k=0,1,\cdots,n-m-1$$

令实部和虚部分别相等，有

$$\sigma+\frac{a_1-b_1}{n-m}=\sqrt[n-m]{K^*}\cos\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\omega=\sqrt[n-m]{K^*}\sin\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

从最后两个方程中解出

$$\sqrt[n-m]{K^*}=\frac{\omega}{\sin\varphi_a}=\frac{\sigma-\sigma_a}{\cos\varphi_a} \tag{4-16}$$

$$\omega=(\sigma-\sigma_a)\tan\varphi_a \tag{4-17}$$

式中

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m};\qquad k=0,1,\cdots,n-m-1 \tag{4-18}$$

$$\sigma_a=-\left(\frac{a_1-b_1}{n-m}\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m} \tag{4-19}$$

在 s 平面上，式(4-17)代表直线方程，它与实轴的交角为φ_a，交点为σ_a。当 k 取不同值时，可得 $n-m$ 个φ_a角，而σ_a不变，因此根轨迹渐近线是 $n-m$ 条与实轴交点为σ_a，交角为φ_a的一组射线，如图 4-4 所示(图中只画了一条渐近线)。

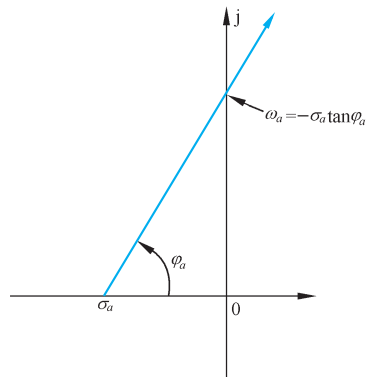


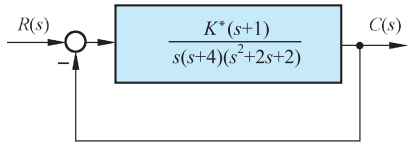
图 4-4　根轨迹渐近线

下面举例说明根轨迹渐近线的做法。设控制系统如图 4-5(a)所示，其开环传递函数

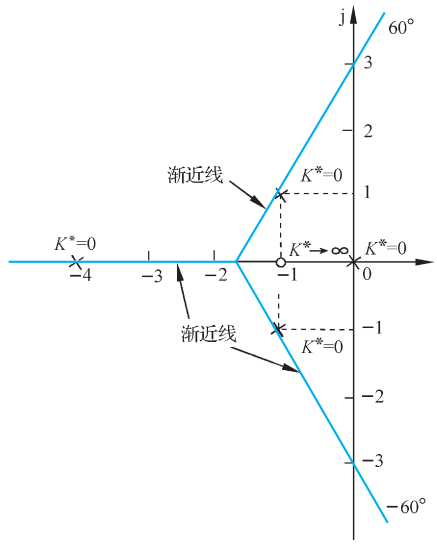
$$G(s)=\frac{K^*(s+1)}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$$

试根据已知的三个基本法则，确定绘制根轨迹的有关数据。

首先将开环零、极点标注在 s 平面的直角坐标系上，以“×”表示开环极点，以“○”表示开环零点，如图 4-5(b)所示。注意，在根轨迹绘制过程中，由于需要对相角和模值进行图解测量，所以横坐标与纵坐标必须采用相同的坐标比例尺。



(a) 控制系统结构图



(b) 开环零极点分布

图 4-5　控制系统及其开环传递函数 $G(s)=\frac{K^*(s+1)}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$ 的零、极点分布与根轨迹渐近线

由法则 1，根轨迹起于 $G(s)$的极点 p_1=0，p_2=−4，p_3=−1+j 和 p_4=−1−j，终于 $G(s)$的有限零点 z_1=−1 以及无穷远处。

由法则 2，根轨迹的分支数有 4 条，且对称于实轴。

由法则 3，有 $n-m$=3 条根轨迹渐近线，其交点为

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{4}p_i-z_1}{3}=\frac{(0-4-1+\mathrm{j}-1-\mathrm{j})-(-1)}{3}=-1.67$$

交角为

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=60°,\qquad k=0$$

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=180°,\qquad k=1$$

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=300°,\qquad k=2$$

法则 4　根轨迹在实轴上的分布。实轴上的某一区域，若其右边开环实数零、极点个数之和为奇数，则该区域必是根轨迹。

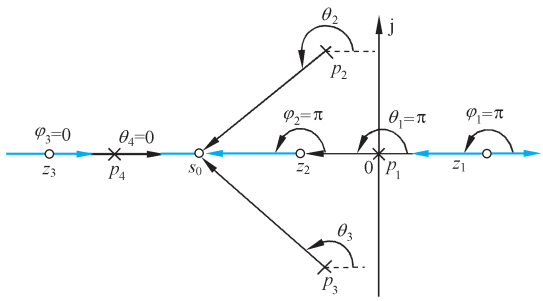


图 4-6　实轴上的根轨迹

证明　设开环零、极点分布如图 4-6 所示。图中，s_0 是实轴上的某一个测试点，φ_j(j=1, 2, 3)是各开环零点到 s_0 点向量的相角，θ_i(i=1, 2, 3, 4)是各开环极点到 s_0 点向量的相角。由图 4-6 可见，复数共轭极点到实轴上任意一点(包括 s_0)的向量相角和为 2π。如果开环系统存在复数共轭零点，情况同样如此。因此，在确定实轴上的根轨迹时，可以不考虑复数开环零、极点的影响。由图还可见，s_0 点左边开环实数零、极点到 s_0 点的向量相角为零，而 s_0 点右边开环实数零、极点到 s_0 点的向量相角均等于π。如果令 $\sum\varphi_j$ 代表 s_0 点之右所有开环实数零点到 s_0 点的向量相角和，$\sum\theta_i$ 代表 s_0 点之右所有开环实数极点到 s_0 点的向量相角和，那么 s_0 点位于根轨迹上的充分必要条件，是下列相角条件成立：

$$\sum\varphi_j-\sum\theta_i=(2k+1)\pi$$

式中，2k+1 为奇数。

在上述相角条件中，考虑到这些相角中的每一个相角都等于π，而 π 与 –π 代表相同角度，因此减去 π 角就相当于加上 π 角。于是，s_0 位于根轨迹上的等效条件是

$$\sum\varphi_j+\sum\theta_i=(2k+1)\pi$$

式中，2k+1 为奇数。于是法则 4 得证。

对于图 4-6 系统，根据法则 4 可知，z_1 和 p_1 之间、z_2 和 p_4 之间，以及 z_3 和–∞之间的实轴部分，都是根轨迹的一部分。

法则 5　根轨迹的分离点与分离角。两条或两条以上根轨迹分支在 s 平面上相遇又立即分开的点，称为根轨迹的分离点，分离点的坐标 d 是下列方程的解：

$$\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{d-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}\tag{4-20}$$

式中，z_j 为各开环零点的数值；p_i 为各开环极点的数值；分离角为(2k+1)π/l。

在证明本法则之前，需要介绍一下关于分离点的特性。因为根轨迹是对称的，所以根轨迹的分离点或位于实轴上，或以共轭形式成对出现在复平面中。一般情况下，常见的根轨迹分离点是位于实轴上的两条根轨迹分支的分离点。如果根轨迹位于实轴上两个相邻的开环极点之间，其中一个可以是无限极点，则在这两个极点之间至少存在一个分离点；同样，如果根轨迹位于实轴上两个相邻的开环零点之间，其中一个可以是无限零点，则在这两个零点之间也至少有一个分离点。参见图 4-7。

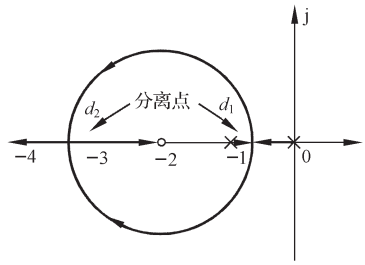


图 4-7　实轴上根轨迹的分离点

证明　由根轨迹方程，有

$$1+\frac{K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=0$$

所以闭环特征方程

$$D(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0$$

根轨迹在 s 平面上相遇，说明闭环特征方程有重根出现。设重根为 d，根据代数中重根条件，有

$$D(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0$$

$$\dot{D}(s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)\right]=0$$

或

$$\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)=-K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j) \tag{4-21}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)=-K^*\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{j=1}^{m}(s-z_j) \tag{4-22}$$

将式(4-21)除式(4-22)，得

$$\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)},\qquad \frac{\mathrm{d}\ln\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\ln\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\mathrm{d}s}$$

代入

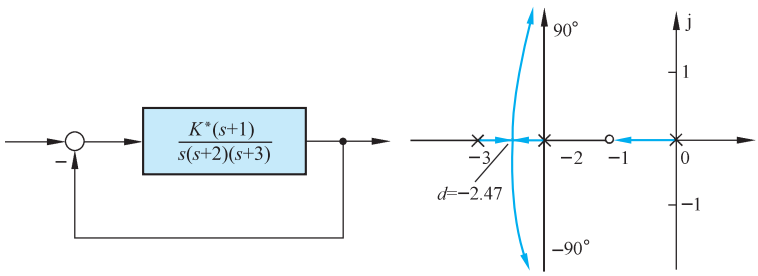
$$\ln\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)=\sum_{i=1}^{n}\ln(s-p_i),\qquad \ln\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=\sum_{j=1}^{m}\ln(s-z_j)$$

得
$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\mathrm{d}\ln(s-p_i)}{\mathrm{d}s}=\sum_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{d}\ln(s-z_j)}{\mathrm{d}s},\qquad \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{s-p_i}=\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{s-z_j}$$
从上式中解出 s，即为分离点 d。

这里不加证明地指出：当 l 条根轨迹分支进入并立即离开分离点时，分离角可由 $(2k+1)\pi/l$ 决定，其中 $k=0,1,\cdots,l-1$。需要说明的是，分离角定义为根轨迹进入分离点的切线方向与离开分离点的切线方向之间的夹角。显然，当 $l=2$ 时，分离角必为直角。

例 4-1　设系统结构图与开环零、极点分布如图 4-8 所示，试绘制其概略根轨迹。

解　由法则 4，实轴上区域[–1，0]和[–3，–2]是根轨迹，在图 4-8 中以蓝线表示。



(a) 结构图　　(b) 根轨迹图

图 4-8　例 4-1 系统的结构图及其概略根轨迹图

由法则 2，该系统有三条根轨迹分支，且对称于实轴。

由法则 1，一条根轨迹分支起于开环极点(0)，终于开环有限零点(–1)，另外两条根轨迹分支起于开环极点(–2)和(–3)，终于无穷远处(无限零点)。

由法则 3，两条终于无穷的根轨迹的渐近线与实轴交角为 90°和 270°，交点坐标为
$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{3}p_i-\sum_{j=1}^{1}z_j}{n-m}=\frac{(0-2-3)-(-1)}{3-1}=-2$$
由法则 5，实轴区域[–2，–3]必有一个根轨迹的分离点 d，它满足下述分离点方程：
$$\frac{1}{d+1}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d+2}+\frac{1}{d+3}$$
考虑到 d 必在–2 和–3 之间，初步试探时，设 $d=-2.5$，算出
$$\frac{1}{d+1}=-0.67,\qquad \frac{1}{d}+\frac{1}{d+2}+\frac{1}{d+3}=-0.4$$
因方程两边不等，所以 $d=-2.5$ 不是欲求的分离点坐标。现在重取 $d=-2.47$，方程两边近似相等，故本例 $d\approx-2.47$。最后画出的系统概略根轨迹，如图 4-8(b)所示。

例 4-2　设单位反馈系统的开环传递函数为
$$G(s)=\frac{K(0.5s+1)}{0.5s^2+s+1}$$
试绘制闭环系统根轨迹。

解　首先将 $G(s)$写成零、极点标准形式

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{(s+1+\mathrm{j})(s+1-\mathrm{j})}$$

本例 $K^*=K$。将开环零、极点画在坐标比例尺相同的 s 平面中，如图 4-9 所示。

由法则 1～法则 5 可知，本例有两条根轨迹分支，它们分别起于开环复数极点(−1±j)，终于有限零点(−2)和无限零点。因此，在(−∞，−2]的实轴上，必存在一个分离点 d，其方程为

$$\frac{1}{d+2}=\frac{1}{d+1-\mathrm{j}}+\frac{1}{d+1+\mathrm{j}}$$

经整理

$$d^2+4d+2=0$$

这是一个二阶分离点方程，可以用解析法求得 $d=-3.414$ 或 $d=-0.586$，显然应取 $d=-3.414$。

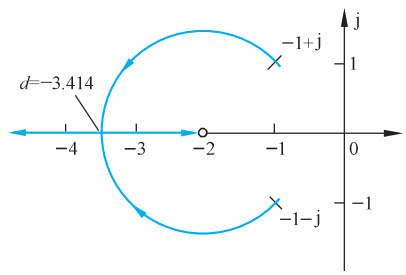


图 4-9　例 4-2 系统的根轨迹图

应用相角条件，可以画出本例系统的准确根轨迹，如图 4-9 所示，其复数根轨迹部分是圆的一部分。从图 4-7 和图 4-9 可以发现：由两个极点(实数极点或复数极点)和一个有限零点组成的开环系统，只要有限零点没有位于两个实数极点之间，当 K^*从零变到无穷时，闭环根轨迹的复数部分，是以有限零点为圆心，以有限零点到分离点的距离为半径的一个圆，或圆的一部分。这在数学上是可以严格证明的。

应当指出，如果开环系统无有限零点，则在分离点方程(4-20)中，应取

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}=0$$

另外，分离点方程(4-20)，不仅可用来确定实轴上的分离点坐标 d，而且可以用来确定复平面上的分离点坐标。只有当开环零、极点分布非常对称时，才会出现复平面上的分离点。此时，一般可采用求分离点方程根的方法来确定所有的分离点。

实质上，根轨迹的分离点坐标，就是 K^*为某一特定值时，闭环系统特征方程的实数等根或复数等根的数值。

法则 6　根轨迹的起始角与终止角。根轨迹离开开环复数极点处的切线与正实轴的夹角，称为起始角，以 θ_{p_i} 标志；根轨迹进入开环复数零点处的切线与正实轴的夹角，称为终止角，以 φ_{z_i} 表示。这些角度可按如下关系式求出：

$$\theta_{p_i}=(2k+1)\pi+\Big(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_jp_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_jp_i}\Big);\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{4-23}$$

$$\varphi_{z_i}=(2k+1)\pi-\Big(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_jz_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_jz_i}\Big);\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{4-24}$$

证明　设开环系统有 m 个有限零点，n 个有限极点。在十分靠近待求起始角(或终止角)的复数极点(或复数零点)的根轨迹上，取一点 s_1。s_1 无限接近于求起始角的复数极点 p_i(或求终止角的复数零点 z_i)，因此，除 p_i(或 z_i)外，所有开环零、极点到 s_1 点的向量相角

$\varphi_{z_j s_1}$ 和 $\theta_{p_j s_1}$，都可以用它们到 p_i(或 z_i)的向量相角 $\varphi_{z_j p_i}$ (或 $\varphi_{z_j z_i}$)和 $\theta_{p_j p_i}$ (或 $\theta_{p_j z_i}$)来代替，而 p_i(或 z_i)到 s_1 点的向量相角即为起始角 θ_{p_i} (或终止角 φ_{z_i})。根据 s_1 点必满足相角条件，应有

$$\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_j p_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_j p_i}-\theta_{p_i}=-(2k+1)\pi$$

$$\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_j z_i}+\varphi_{z_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_j z_i}=(2k+1)\pi \tag{4-25}$$

移项后，立即得到式(4-23)和式(4-24)。应当指出，在根轨迹的相角条件中，$(2k+1)\pi$ 与 $-(2k+1)\pi$ 是等价的，所以为了便于计算起见，在上面最后两式的右端有的用 $-(2k+1)\pi$ 表示。

例 4-3　设系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+1.5)(s+2+\mathrm{j})(s+2-\mathrm{j})}{s(s+2.5)(s+0.5+\mathrm{j}1.5)(s+0.5-\mathrm{j}1.5)}$$

试绘制该系统概略根轨迹。

解　将开环零、极点画在图 4-10 中。按如下典型步骤绘制根轨迹：

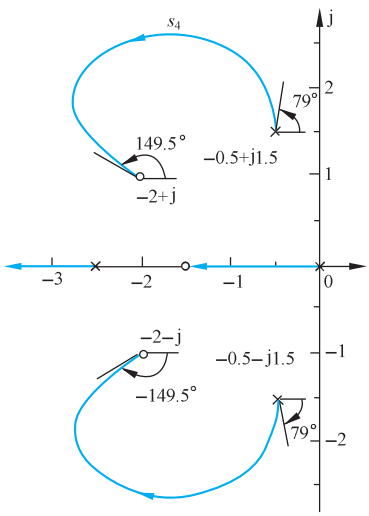


图 4-10　例 4-3 系统的概略根轨迹图

1) 确定实轴上的根轨迹。本例实轴上区域[−1.5，0]和(−∞，−2.5]为根轨迹。

2) 确定根轨迹的渐近线。本例 n=4，m=3，故只有一条 180°的渐近线，它正好与实轴上的根轨迹区域(−∞，−2.5]重合，所以在 $n-m$=1 的情况下，不必再去确定根轨迹的渐近线。

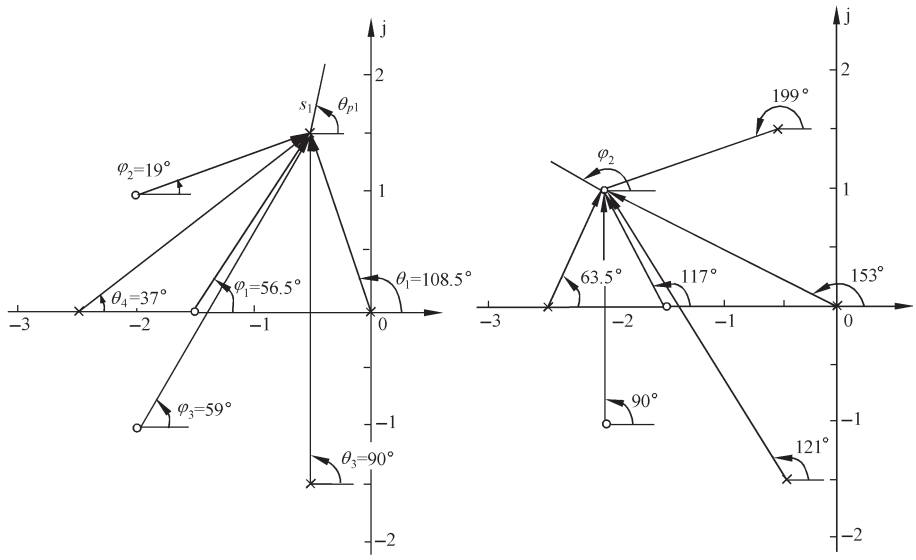
3) 确定分离点。一般说来，如果根轨迹位于实轴上一个开环极点和一个开环零点(有限零点或无限零点)之间，则在这两个相邻的零、极点之间，或者不存在任何分离点，或者同时存在离开实轴和进入实轴的两个分离点。本例无分离点。

4) 确定起始角与终止角。本例概略根轨迹如图 4-10 所示，为了准确画出这一根轨迹图，应当确定根轨迹的起始角和终止角的数值。先求起始角。作各开环零、极点到复数极点(−0.5+j1.5)的向量，并测出相应角度，如图 4-11(a)所示。按式(4-23)算出根轨迹在极点(−0.5+j1.5)处的起始角为

$$\theta_{p_1}=180°+(\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3)-(\theta_1+\theta_3+\theta_4)=79°$$

根据对称性，根轨迹在极点(−0.5−j1.5)处的起始角为−79°。

用类似方法可算出根轨迹在复数零点(−2+j)处的终止角为 149.5°。各开环零、极点到(−2+j)的向量相角如图 4-11(b)所示。



(a) 起始角　　(b) 终止角

图 4-11　例 4-3 根轨迹的起始角和终止角

法则 7　根轨迹与虚轴的交点。若根轨迹与虚轴相交，则交点上的 K^*值和ω值可用劳斯判据确定，也可令闭环特征方程中的 $s=\mathrm{j}\omega$，然后分别令其实部和虚部为零而求得。

证明　若根轨迹与虚轴相交，则表示闭环系统存在纯虚根，这意味着 K^*的数值使闭环系统处于临界稳定状态。因此，令劳斯表第一列中包含 K^*的项为零，即可确定根轨迹与虚轴交点上的 K^*值。此外，因为一对纯虚根是数值相同但符号相异的根，所以利用劳斯表中 s^2 行的系数构成辅助方程，必可解出纯虚根的数值，这一数值就是根轨迹与虚轴交点上的ω 值。如果根轨迹与正虚轴(或者负虚轴)有一个以上交点，则应采用劳斯表中幂大于 2 的 s 偶次方行的系数构造辅助方程。

确定根轨迹与虚轴交点处参数的另一种方法，是将 $s=\mathrm{j}\omega$代入闭环特征方程，得到

$$1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=0$$

令上述方程的实部和虚部分别为零，有

$$\mathrm{Re}\left[1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)\right]=0$$

$$\mathrm{Im}\left[1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)\right]=0$$

利用这种实部方程和虚部方程，不难解出根轨迹与虚轴交点处的 K^*值和ω 值。

例 4-4　设系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

试绘制闭环系统的概略根轨迹。

解　按下述步骤绘制概略根轨迹：

1) 确定实轴上的根轨迹。实轴上[−3, 0]区域必为根轨迹。

2) 确定根轨迹的渐近线。由于 $n-m=4$，故有四条根轨迹渐近线，其

$$\sigma_a=-1.25;\qquad \varphi_a=\pm 45°,\pm 135°$$

3) 确定分离点。本例没有有限零点，故

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}=0$$

于是分离点方程为

$$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+3}+\frac{1}{d+1-\mathrm{j}}+\frac{1}{d+1+\mathrm{j}}=0$$

用试探法算出 $d\approx -2.3$。

4) 确定起始角。量测各向量相角，算得 $\theta_{p_i}=-71.6°$。

5) 确定根轨迹与虚轴交点。本例闭环特征方程式为

$$s^4+5s^3+8s^2+6s+K^*=0$$

对上式应用劳斯判据，有

s^4	1	8	K^*
s^3	5	6	
s^2	34 / 5	K^*	
s^1	$(204-25K^*)/34$		
s^0	K^*		

令劳斯表中 s^1 行的首项为零，得 K^*=8.16。根据 s^2 行的系数，得辅助方程

$$\frac{34}{5}s^2+K^*=0$$

代入 K^*=8.16 并令 $s=\mathrm{j}\omega$，解出交点坐标$\omega=\pm 1.1$。

根轨迹与虚轴相交时的参数，也可用闭环特征方程直接求出。将 $s=\mathrm{j}\omega$代入特征方程，可得实部方程为

$$\omega^4-8\omega^2+K^*=0$$

虚部方程为

$$-5\omega^3+6\omega=0$$

在虚部方程中，$\omega=0$ 显然不是欲求之解，因此根轨迹与虚轴交点坐标应为$\omega=\pm 1.1$。将所得ω值代入实部方程，立即解出 K^*=8.16。所得结果与劳斯表法完全一样。整个系统概略根轨迹如图 4-12 所示。

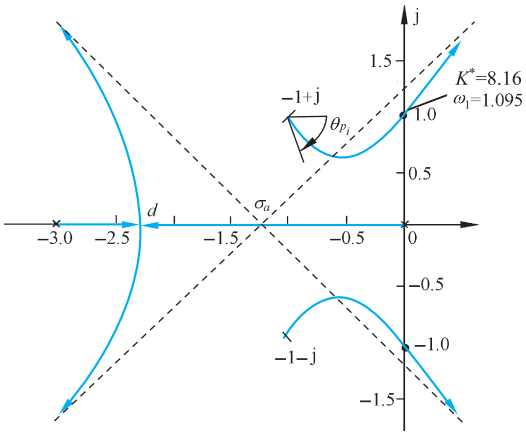


图 4-12　例 4-4 的开环零、极点分布与概略根轨迹

根据以上介绍的七个法则，不难绘出系统的概略根轨迹。为了便于查阅，所有绘制法则统一归纳在表 4-1 之中。

表 4-1　根轨迹图绘制法则

序号	内容	法则
法则 1	根轨迹的起点和终点	根轨迹起于开环极点(包括无限极点)，终于开环零点(包括无限零点)
法则 2	根轨迹的分支数、对称性和连续性	根轨迹的分支数等于开环极点数 $n(n>m)$，或开环零点数 $m(m>n)$根轨迹对称于实轴
法则 3	根轨迹的渐近线	$n-m$ 条渐近线与实轴的交角和交点为 $\varphi_a=\dfrac{(2k+1)\pi}{n-m};\quad k=0,1,\cdots,n-m-1$ $\sigma_a=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m}$
法则 4	根轨迹在实轴上的分布	实轴上某一区域，若其右方开环实数零、极点个数之和为奇数，则该区域必是根轨迹
法则 5	根轨迹的分离点与分离角	l 条根轨迹分支相遇，其分离点坐标由 $\sum_{j=1}^{m}\dfrac{1}{d-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{d-p_i}$ 确定；分离角等于 $(2k+1)\pi/l$
法则 6	根轨迹的起始角与终止角	起始角：$\theta_{p_i}=(2k+1)\pi+(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_jp_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_jp_i})$ 终止角：$\varphi_{z_i}=(2k+1)\pi-(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_jz_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_jz_i})$
法则 7	根轨迹与虚轴的交点	根轨迹与虚轴交点的 K^*值和ω值，可利用劳斯判据确定
法则 8	根之和	$\sum_{i=1}^{n}s_i=\sum_{i=1}^{m}p_i$


绘制根轨迹的步骤

法则 8　根之和。系统的闭环特征方程在 $n>m$ 的一般情况下，可有不同形式的表示

$$\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

$$=\prod_{i=1}^{n}(s-s_i)=s^n+(-\sum_{i=1}^{n}s_i)s^{n-1}+\cdots+\prod_{i=1}^{n}(-s_i)=0$$

式中，s_i 为闭环特征根。

当 $n-m\geqslant 2$ 时，特征方程第二项系数与 K^*无关，无论 K^*取何值，开环 n 个极点之和总是等于闭环特征方程 n 个根之和，即

$$\sum_{i=1}^{n}s_i=\sum_{i=1}^{n}p_i$$

在开环极点确定的情况下，这是一个不变的常数。所以，当开环增益 K 增大时，若闭环某些根在 s 平面上向左移动，则另一部分根必向右移动。

法则 8 对判断根轨迹的走向是很有用的。

2. 闭环极点的确定

对于特定 K^*值下的闭环极点，可用模值条件确定。一般说来，比较简单的方法是先用试探法确定实数闭环极点的数值，然后用综合除法得到其余的闭环极点。应当指出，借助 MATLAB 软件的 rlocus 和 rlocfind 等函数，可以方便地获得系统准确的根轨迹图，以及根轨迹上特定点的根轨迹增益，具体使用方法请参见本书附录 B。

4-3　广义根轨迹

在控制系统中，除根轨迹增益 K^*为变化参数的根轨迹以外，其他情形下的根轨迹统称为广义根轨迹。如系统的参数根轨迹，开环传递函数中零点个数多于极点个数时的根轨迹，以及零度根轨迹等均可列入广义根轨迹这个范畴。通常，将负反馈系统中 K^*变化时的根轨迹称为常规根轨迹。

1. 参数根轨迹

以非开环增益为可变参数绘制的根轨迹称为参数根轨迹，以区别于以开环增益 K 为可变参数的常规根轨迹。

绘制参数根轨迹的法则与绘制常规根轨迹的法则完全相同。只要在绘制参数根轨迹之前，引入等效单位反馈系统和等效传递函数概念，则常规根轨迹的所有绘制法则，均适用于参数根轨迹的绘制。为此，需要对闭环特征方程

$$1+G(s)H(s)=0 \tag{4-26}$$

进行等效变换，将其写为如下形式：

$$A\frac{P(s)}{Q(s)}=-1 \tag{4-27}$$

其中，A 为除 K^*外，系统任意的变化参数，而 $P(s)$和 $Q(s)$为两个与 A 无关的首一多项式。显然，式(4-27)应与式(4-26)相等，即

$$Q(s)+AP(s)=1+G(s)H(s)=0 \tag{4-28}$$

根据式(4-28)，可得等效单位反馈系统，其等效开环传递函数为

$$G_1(s)H_1(s)=A\frac{P(s)}{Q(s)} \tag{4-29}$$

利用式(4-29)画出的根轨迹，就是参数 A 变化时的参数根轨迹。需要强调指出，等效开环传递函数是根据式(4-28)得来的，因此“等效”的含义仅在闭环极点相同这一点上成立，而闭环零点一般是不同的。由于闭环零点对系统动态性能有影响，所以由闭环零、极点分布来分析和估算系统性能时，可以采用参数根轨迹上的闭环极点，但必须采用原来闭环系统的零点。这一处理方法和结论，对于绘制开环零极点变化时的根轨迹，同样适用。

例 4-5　设位置随动系统如图 4-13 所示。图中，系统Ⅰ为比例控制系统，系统Ⅱ为比例-微分控制系统，系统Ⅲ为测速反馈控制系统，T_a 表示微分器时间常数或测速反馈系数。试分析 T_a对系统性能的影响，并比较系统Ⅱ和Ⅲ在具有相同阻尼比$\zeta=0.5$ 时的有

关特点。

解　显然，系统Ⅱ和Ⅲ具有相同的开环传递函数，即

$$G(s)H(s)=\frac{5(1+T_a s)}{s(1+5s)}$$

但它们的闭环传递函数是不相同的，即

$$\Phi_{\mathrm{II}}(s)=\frac{5(1+T_a s)}{s(1+5s)+5(1+T_a s)} \tag{4-30}$$

$$\Phi_{\mathrm{III}}(s)=\frac{5}{s(1+5s)+5(1+T_a s)} \tag{4-31}$$

从式(4-30)和式(4-31)可以看出，两者具有相同的闭环极点(在 T_a 相同时)，但是系统Ⅱ具有闭环零点($-1/T_a$)，而系统Ⅲ不具有闭环零点。

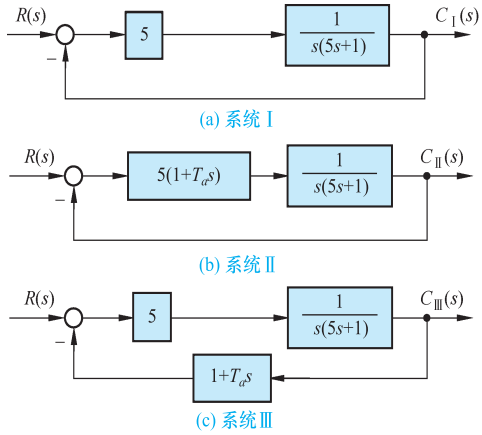


图 4-13　位置随动系统结构图

现在将系统Ⅱ或Ⅲ的闭环特征方程式写成

$$1+T_a\frac{s}{s(s+0.2)+1}=0 \tag{4-32}$$

如果令

$$G_1(s)H_1(s)=T_a\frac{s}{s(s+0.2)+1}$$

则式(4-32)代表一个根轨迹方程，其参数根轨迹如图 4-14 所示。图中，当 T_a=0 时，闭环极点位置为 $s_{1,2}=-0.1\pm\mathrm{j}0.995$，它即是系统Ⅰ的闭环极点。

为了确定系统Ⅱ和Ⅲ在$\zeta=0.5$ 时的闭环传递函数，在图 4-14 中作$\zeta=0.5$ 线，可得闭环极点为 $s_{1,2}=-0.5\pm\mathrm{j}0.87$，相应的 T_a 值由模值条件算出为 0.8，于是有

$$\Phi_{\mathrm{II}}(s)=\frac{0.8(s+1.25)}{(s+0.5+\mathrm{j}0.87)(s+0.5-\mathrm{j}0.87)}$$

$$\Phi_{\mathrm{III}}(s)=\frac{1}{(s+0.5+\mathrm{j}0.87)(s+0.5-\mathrm{j}0.87)}$$

而系统Ⅰ的闭环传递函数与 T_a 值无关，应是

$$\Phi_{\mathrm{I}}(s)=\frac{1}{(s+0.1+\mathrm{j}0.995)(s+0.1-\mathrm{j}0.995)}$$

各系统的单位阶跃响应，可以由拉氏反变换法确定为

$$c_{\mathrm{I}}(t)=1-\mathrm{e}^{-0.1t}(\cos 0.995t+0.1\sin 0.995t)$$

$$c_{\mathrm{II}}(t)=1-\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t-0.347\sin 0.87t)$$

$$c_{\mathrm{III}}(t)=1-\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t+0.578\sin 0.87t)$$

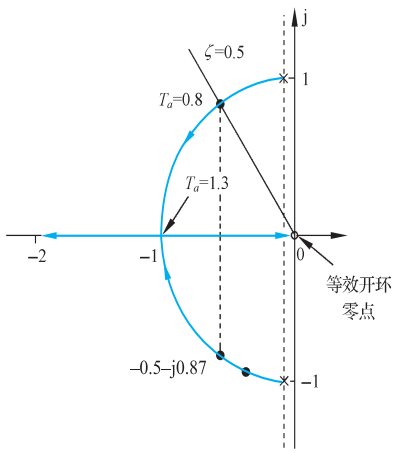


图 4-14　系统Ⅱ和Ⅲ在 T_a 变化时的参数根轨迹

上述三种单位阶跃响应曲线，如图 4-15 所示。由图可见，对于系统Ⅱ，由于微分控制反映了误差信号的变化率，能在误差信号增大之前，提前产生控制作用，因此具有良好的时间响应特性，呈现最短的上升时间，快速性较好；对于系统Ⅲ，由于速度反馈加强了反馈作用，在上述三个系统中，具有最小的超调量。

如果位置随动系统承受单位斜坡输入信号，则同样可由拉氏反变换法确定它们的单位斜坡响应：

$$c_{\mathrm{II}}(t)=t-0.2+0.2\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t-5.19\sin 0.87t) \tag{4-33}$$

$$c_{\mathrm{III}}(t)=t-1+\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t-0.58\sin 0.87t) \tag{4-34}$$

此时，系统将出现速度误差，其数值为 $e_{ss\,\mathrm{II}}(\infty)=0.2$ 和 $e_{ss\,\mathrm{III}}(\infty)=1.0$。系统Ⅰ的速度误差，可利用终值定理法求出为 $e_{ss\,\mathrm{I}}(\infty)=0.2$。根据式(4-33)和式(4-34)，可以画出系统Ⅱ和Ⅲ的单位斜坡响应，如图 4-16 所示。

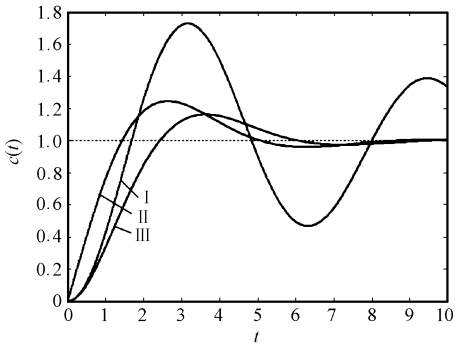


图 4-15　位置随动系统的单位阶跃响应曲线(MATLAB)

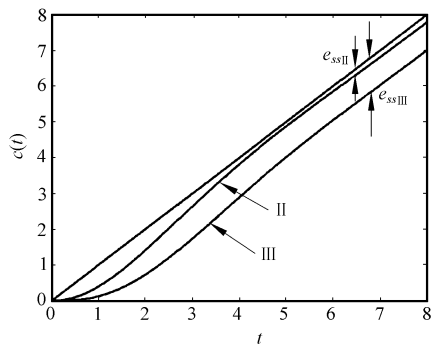


图 4-16　位置随动系统Ⅱ和Ⅲ的单位斜坡响应曲线(MATLAB)

最后，将位置随动系统的性能比较结果，列于表 4-2。

表 4-2　位置随动系统性能比较表

控制规律 / 性能	比例式	比例-微分式	测速反馈式
峰值时间/s	3.14	2.62	3.62
调节时间/s	30.0	6.1	6.3
超调量/%	73.0	24.8	16.3
速度误差	0.2	0.2	1.0

2. 附加开环零点的作用

在控制系统设计中，我们常用附加位置适当的开环零点的方法来改善系统性能。因此，研究开环零点变化时的根轨迹变化，有很大的实际意义。

设系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*(s-z_1)}{s(s^2+2s+2)} \tag{4-35}$$

式中，z_1 为附加的开环实数零点，其值可在 s 左半平面内任意选择。当 $z_1\to\infty$时，表示有限零点 z_1 不存在的情况。

令 z_1 为不同数值，对应于式(4-35)的闭环系统根轨迹如图 4-17 所示。由图可见，当开环极点位置不变，而在系统中附加开环负实数零点时，可使系统根轨迹向 s 左半平面方向弯曲，或者说，附加开环负实数零点，将使系统的根轨迹图发生趋向附加零点方向的变形，而且这种影响将随开环零点接近坐标原点的程度而加强。如果附加的开环零点不是负实数零点，而是具有负实部的共轭零点，那么它们的作用与负实数零点的作用完全相同。此外，根据图 4-17，利用劳斯判据的方法不难证明，当 $z_1<-2$ 时，系统的根轨迹与虚轴存在交点；而当 $z_1\geqslant -2$ 时，系统的根轨迹与虚轴不存在交点。因此，在 s 左半平面内的适当位置上附加开环零点，可以显著改善系统的稳定性。

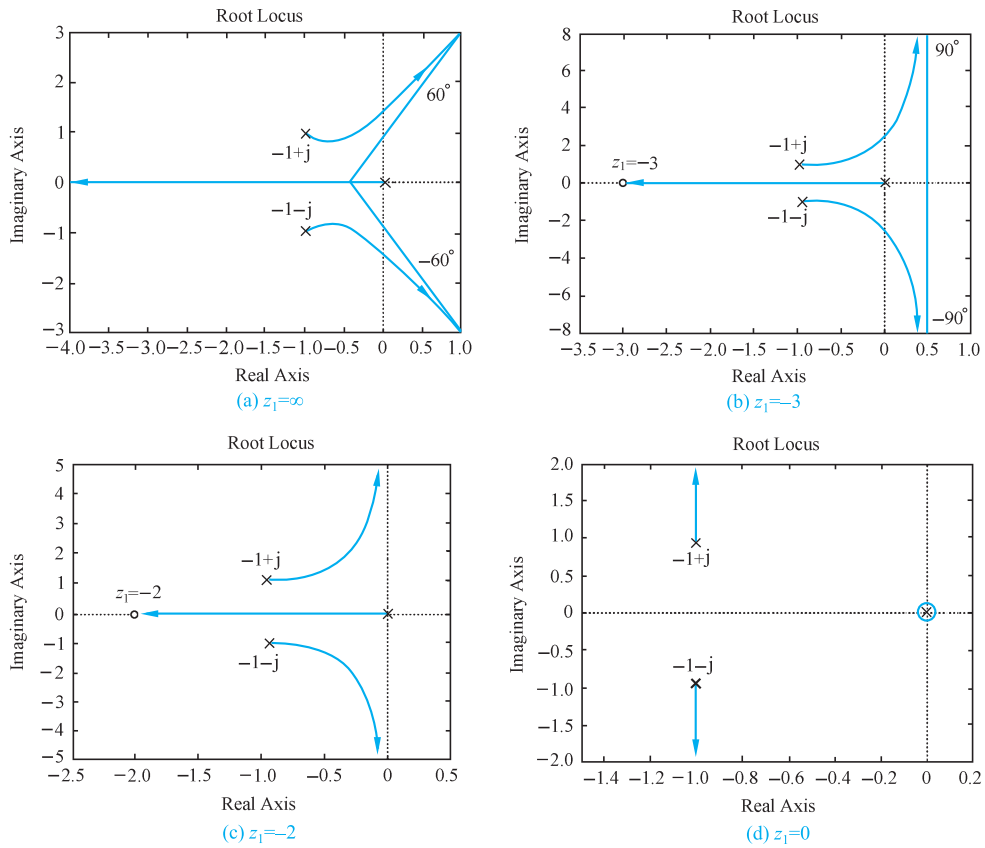


图 4-17　z_1 为不同数值时$G(s)H(s)=\dfrac{K^*(s-z_1)}{s(s^2+2s+2)}$的根轨迹图(MATLAB)

附加开环零点的目的，除了要求改善系统稳定性而外，还要求对系统的动态性能有明显改善。然而，稳定性和动态性能对附加开环零点位置的要求，有时并不一致。以图 4-17 为例，图(d)对稳定性最有利，但对动态性能的改善却并不利。为了更好地说明

这一问题，请参看图 4-18 中所表示的两种情况。图(a)表示附加开环负实数零点 z_1 位于负实极点 p_2 和 p_3 之间的根轨迹上；图(b)表示 z_1 位于 p_1 和 p_2 之间的根轨迹上。从稳定程度的观点来看(指稳定裕度，见第五章)，图(b)优于图(a)，然而从动态性能观点来看，却是图(a)优于图(b)。在图(a)中，当根轨迹增益为 K_1^* 时，复数极点 s_1 和 s_2 为闭环主导极点，实数极点 s_3 距虚轴较远，为非主导极点。在这种情况下，闭环系统近似为一个二阶系统，其过渡过程由于阻尼比适中而具有不大的超调量、较快的响应速度和不长的调节时间，这是设计一般随动系统所希望具备的动态特性。在图(b)中，实数极点 s_3 为闭环主导极点，此时系统等价于一阶系统，其动态过程虽然可能是单调的，但却具有较慢的响应速度和较长的调节时间。这里，需要对“可能”一词进行必要的说明。不难理解，增加开环零点也就是增加了闭环零点，闭环零点对系统动态性能的影响，相当于减小闭环系统的阻尼，从而使系统的过渡过程有出现超调的趋势，并且这种作用将随闭环零点接近坐标原点的程度而加强。此外，系统并非都是真正的一阶系统，当附加开环零点过分接近坐标原点时，也有可能使系统的过渡过程出现振荡。有关闭环零点的作用，我们将在下一节进行详细探讨。

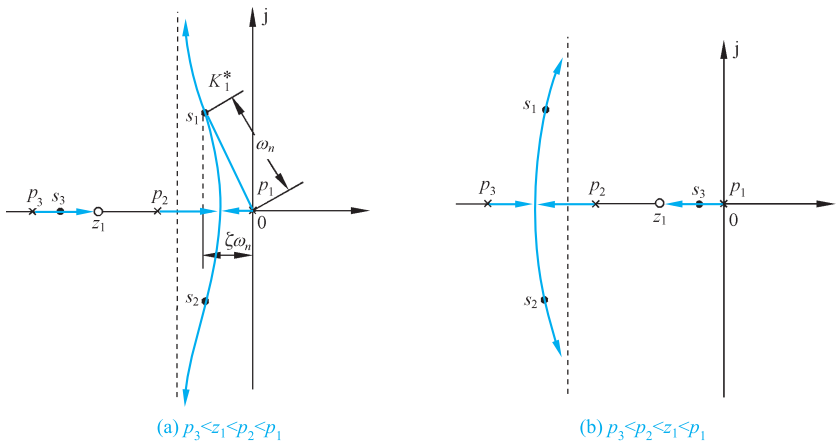


图 4-18　控制系统的根轨迹图

从以上定性分析可以看出，只有当附加零点相对原有开环极点的位置选配得当，才能使系统的稳态性能和动态性能同时得到显著改善。

3. 零度根轨迹

如果所研究的控制系统为非最小相位系统，则有时不能采用常规根轨迹的绘制法则来绘制系统的根轨迹，因为其相角遵循 $0°+2k\pi$ 条件，而不是 $180°+2k\pi$ 条件，故一般称之为零度根轨迹。这里所谓的非最小相位系统，系指在 s 右半平面具有开环零极点的控制系统，其定义和特性将在下一章详细介绍。此外，如果有必要绘制正反馈系统的根轨迹，那么也必然会产生 $0°+2k\pi$ 的相角条件。一般说来，零度根轨迹的来源有两个方面：其一是非最小相位系统中包含 s 最高次幂的系数为负的因子；其二是控制系统中包含有正反

馈内回路。前者是由于被控对象，如飞机、导弹的本身特性所产生的，或者是在系统结构图变换过程中所产生的；后者是由于某种性能指标要求，使得在复杂的控制系统设计中，必须包含正反馈内回路所致。

零度根轨迹的绘制方法，与常规根轨迹的绘制方法略有不同。以正反馈系统为例，设某个复杂控制系统如图 4-19 所示，其中内回路采用正反馈，这种系统通常由外回路加以稳定。为了分析整个控制系统的性能，首先要确定内回路的零、极点。用根轨迹法确定内回路的零、极点，就相当于绘制正反馈系统的根轨迹。在图 4-19 中，正反馈内回路的闭环传递函数为

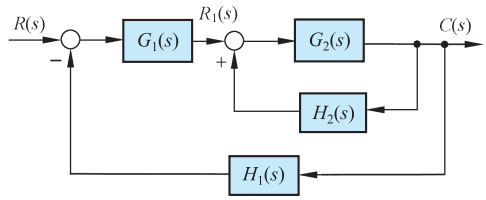


图 4-19　复杂控制系统结构图

$$\frac{C(s)}{R_1(s)}=\frac{G_2(s)}{1-G_2(s)H_2(s)}$$

于是，得到正反馈系统的根轨迹方程

$$G_2(s)H_2(s)=1 \tag{4-36}$$

上式可等效为下列两个方程

$$\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j)-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_i)=0°+2k\pi;\quad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{4-37}$$

$$K^*=\frac{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|} \tag{4-38}$$

前者称为零度根轨迹的相角条件，后者称为零度根轨迹的模值条件。式中各符号的意义与以前指出的相同。

将式(4-37)和式(4-38)与常规根轨迹相应的式(4-9)和式(4-10)相比可知，它们的模值条件完全相同，仅相角条件有所改变。因此，常规根轨迹的绘制法则，原则上可以应用于零度根轨迹的绘制，但在与相角条件有关的一些法则中，需作适当调整。从这种意义上说，零度根轨迹也是常规根轨迹的一种推广。

绘制零度根轨迹时，应调整的绘制法则有：

法则 3 中渐近线的交角应改为

$$\varphi_a=\frac{2k\pi}{n-m};\qquad k=0,1,\cdots,n-m-1 \tag{4-39}$$

法则 4 中根轨迹在实轴上的分布应改为：实轴上的某一区域，若其右方开环实数零、极点个数之和为偶数，则该区域必是根轨迹。

法则 6 中根轨迹的起始角和终止角应改为：起始角为其他零、极点到所求起始角复数极点的诸向量相角之差，即

$$\theta_{p_i}=2k\pi+\left(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_j p_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_j p_i}\right) \tag{4-40}$$

终止角等于其他零、极点到所求终止角复数零点的诸向量相角之差的负值，即

$$\varphi_{z_i}=2k\pi-\left(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_j z_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_j z_i}\right) \tag{4-41}$$

除上述三个法则外，其他法则不变。为了便于使用，表 4-3 列出了零度根轨迹图的绘制法则。

表 4-3　零度根轨迹图绘制法则

序号	内容	法则
法则 1	根轨迹的起点和终点	根轨迹起于开环极点，终于开环零点
法则 2	根轨迹的分支数、对称性和连续性	根轨迹的分支数等于开环极点数或开环零点数；根轨迹对称于实轴且是连续的
法则 3	根轨迹渐近线	$n-m$ 条渐近线与实轴的交角和交点为 $\varphi_a=\dfrac{2k\pi}{n-m};\quad k=0,1,\cdots,n-m-1$ $\sigma_a=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m}$
法则 4	根轨迹在实轴上的分布	实轴上某一区域，若其右方开环实数零、极点个数之和为偶数，则该区域必是根轨迹
法则 5	根轨迹的分离点与分离角	l 条根轨迹分支相遇，其分离点坐标由 $\sum_{j=1}^{m}\dfrac{1}{d-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{d-p_i}$ 确定；分离角等于 $(2k+1)\pi/l$
法则 6	根轨迹的起始角和终止角	起始角：$\theta_{p_i}=2k\pi+\left(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_j p_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_j p_i}\right)$ 终止角：$\varphi_{z_i}=2k\pi-\left(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_j z_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_j z_i}\right)$
法则 7	根轨迹与虚轴的交点	根轨迹与虚轴交点的 K^* 值和 ω 值，可用劳斯判据确定
法则 8	根之和	$\sum_{i=1}^{n}s_i=\sum_{i=1}^{n}p_i$

例 4-6　设正反馈系统结构图如图 4-19 中的内回路所示，其中

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)},\qquad H(s)=1$$

试绘制该系统的根轨迹图。

解　本例根轨迹绘制可分以下几步：

1) 在复平面上画出开环极点 $p_1=-1+\mathrm{j}$，$p_2=-1-\mathrm{j}$，$p_3=-3$ 以及开环零点 $z_1=-2$。当 K^*从零增到无穷时，根轨迹起于开环极点，而终于开环零点(包括无限零点)。

2) 确定实轴上的根轨迹。在实轴上，根轨迹存在于–2 与+∞之间以及–3 与–∞之间。

3) 确定根轨迹的渐近线。对于本例，有 $n-m=2$ 条根轨迹趋于无穷，其交角

$$\varphi_a=\frac{2k\pi}{3-1}=0°\text{和}180°,\quad k=0,1$$

这表明根轨迹渐近线位于实轴上。

4) 确定分离点和分离角。由方程

$$\frac{1}{d+2}=\frac{1}{d+3}+\frac{1}{d+1-\mathrm{j}}+\frac{1}{d+1+\mathrm{j}}$$

经整理得

$$(d+0.8)(d^2+4.7d+6.24)=0$$

显然，分离点位于实轴上，故取 d=–0.8，而分离角等于 90°。

5) 确定起始角。对于复数极点 $p_1=-1+\mathrm{j}$，根轨迹的起始角

$$\theta_{p_1}=45°-(90°+26.6°)=-71.6°$$

根据对称性，根轨迹从 $p_2=-1-\mathrm{j}$ 的起始角 θ_{p_2} =71.6°。整个系统概略零度根轨迹如图 4-20 所示。

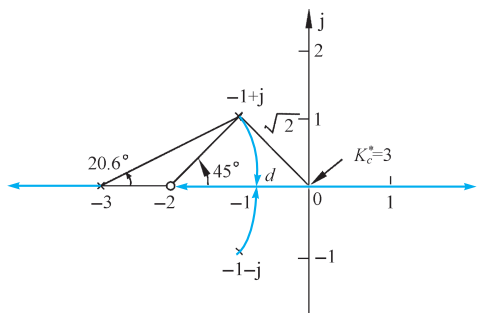


图 4-20　$G(s)H(s)=\dfrac{K^*(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$ 的概略零度根轨迹图

6) 确定临界开环增益。由图 4-20 可见，坐标原点对应的根轨迹增益为临界值，可由模值条件求出为

$$K_c^*=\frac{|0-(-1+\mathrm{j})|\cdot|0-(-1-\mathrm{j})|\cdot|0-(-3)|}{|0-(-2)|}=3$$

由于 $K=K^*/3$，于是临界开环增益 K_c =1。因此，为了使该正反馈系统稳定，开环增益应小于 1。

系统的零度根轨迹图和参数根轨迹图，也可以应用 MATLAB 软件直接获得。

4-4　系统性能的分析

在经典控制理论中，控制系统设计的重要评价取决于系统的单位阶跃响应。应用根轨迹法，可以迅速确定系统在某一开环增益或某一参数值下的闭环零、极点位置，从而得到相应的闭环传递函数。这时，可以利用拉氏反变换法或者计算机仿真法确定系统的单位阶跃响应，由阶跃响应不难求出系统的各项性能指标。然而，在系统初步设计过程中，重要的方面往往不是如何求出系统的阶跃响应，而是如何根据已知的闭环零、极点去定性地分析系统的性能。

1. 闭环零极点与时间响应

一旦用根轨迹法求出了闭环零点和极点，便可以立即写出系统的闭环传递函数。于是，或用拉氏反变换法，或用 MATLAB 仿真法，都不难得到系统的时间响应。然而，在工程实践中，常常采用主导极点的概念对高阶系统进行近似分析。例如研究具有如下闭环传递函数的系统：

$$\Phi(s)=\frac{20}{(s+10)(s^2+2s+2)}$$

该系统的单位阶跃响应

$$c(t)=1-0.024\mathrm{e}^{-10t}+1.55\mathrm{e}^{-t}\cos(t+129°)$$

式中，指数项是由闭环极点 s_1=–10 产生的；衰减余弦项是由闭环复数极点 $s_{2,3}=-1\pm\mathrm{j}$ 产生的。比较两者可见，指数项衰减迅速且幅值很小，因而可略。于是

$$c(t)\approx 1+1.55\mathrm{e}^{-t}\cos(t+129°)$$

上式表明，系统的动态性能基本上由接近虚轴的闭环极点确定。这样的极点，称为主导极点。因此，主导极点定义为对整个时间响应过程起主要作用的闭环极点。必须注意，**时间响应分量的消逝速度，除取决于相应闭环极点的实部值外，还与该极点处的留数，即闭环零、极点之间的相互位置有关。**所以，只有既接近虚轴，又不十分接近闭环零点的闭环极点，才可能成为主导极点。

如果闭环零、极点相距很近，那么这样的闭环零、极点常称为偶极子。偶极子有实数偶极子和复数偶极子之分，而复数偶极子必共轭出现。不难看出，**只要偶极子不十分接近坐标原点，它们对系统动态性能的影响就甚微**，从而可以忽略它们的存在。例如研究具有下列闭环传递函数的系统：

$$\Phi(s)=\frac{2a}{a+\delta}\cdot\frac{s+a+\delta}{(s+a)(s^2+2s+2)} \tag{4-42}$$

在这种情况下，闭环系统有一对复数极点–1±j、一个实数极点–a 和一个实数零点–(a+δ)。假定δ→0，即实数闭环零、极点十分接近，从而构成偶极子；同时假定，实数极点–a 不非常接近坐标原点，则式(4-42)系统的单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}c(t)=1-\frac{2\delta}{(a+\delta)(a^2-2a+2)}\mathrm{e}^{-at}+\frac{2a}{a+\delta}\cdot\frac{\sqrt{1+(a+\delta-1)^2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{1+(a-1)^2}}\mathrm{e}^{-t}\\ \times\sin\left(t+\arctan\frac{1}{a+\delta-1}-\arctan\frac{1}{a-1}-135°\right)\end{aligned} \tag{4-43}$$

考虑到δ →0，式(4-43)可简化为

$$c(t)=1-\frac{2\delta}{a(a^2-2a+2)}\mathrm{e}^{-at}+\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\sin(t-135°) \tag{4-44}$$

在关于δ 和 a 的假定下，式(4-44)可进一步简化为

$$c(t)\approx 1+\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\sin(t-135°) \tag{4-45}$$

此时，偶极子的影响完全可以略去不计。系统的单位阶跃响应主要由主导极点–1±j 决定。

如果偶极子十分接近原点，即 $a\to 0$，那么式(4-44)只能简化为

$$c(t)\approx 1-\frac{\delta}{a}+\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\sin(t-135°)$$

这时，δ 与 a 是可以相比的，δ/a 不能略去不计，所以**接近坐标原点的偶极子对系统动态性能的影响必须考虑。**然而，不论偶极子接近坐标原点的程度如何，它们并不影响系统主导极点的地位。复数偶极子也具备上述同样性质。

具体确定偶极子时，可以采用经验法则。经验指出，**如果闭环零、极点之间的距离比它们本身的模值小一个数量级，则这一对闭环零、极点就构成了偶极子。**

在工程计算中，采用主导极点代替系统全部闭环极点来估算系统性能指标的方法，称为主导极点法。采用主导极点法时，在全部闭环极点中，选留最靠近虚轴而又不十分靠近闭环零点的一个或几个闭环极点作为主导极点，略去不十分接近原点的偶极子，以及比主导极点距虚轴远六倍以上的闭环零、极点。这样一来，在设计中所遇到的绝大多数有实际意义的高阶系统，就可以简化为只有一两个闭环零点和两三个闭环极点的系统，因而可用比较简便的方法来估算高阶系统的性能。为了使估算得到满意的结果，选留的主导零点数不要超过选留的主导极点数。

在许多实际应用中，比主导极点距虚轴远两三倍的闭环零、极点，也常可放在略去之列。此外，用主导极点代替全部闭环极点绘制系统时间响应曲线时，形状误差仅出现在曲线的起始段，而主要决定性能指标的曲线中、后段，其形状基本不变。应当注意，**输入信号极点不在主导极点的选择范围之内。**

最后指出，在略去偶极子和非主导零、极点的情况下，闭环系统的根轨迹增益常会发生改变，必须注意核算，否则将导致性能的估算错误。例如在式(4-42)中，显然有 $\Phi(0)=1$，表明系统在单位阶跃函数作用下的终值误差 $e_{ss}(\infty)=0$；如果略去偶极子，简单化成

$$\Phi(s)=\frac{2a}{a+\delta}\cdot\frac{1}{s^2+2s+2}$$

则有 $\Phi(0)\neq 1$，因而出现了在单位阶跃函数作用下，终值误差不为零的错误结果。

2. 系统性能的定性分析

采用根轨迹法分析或设计线性控制系统时，了解闭环零点和实数主导极点对系统性能指标的影响，是非常重要的。由例 4-5 可见，闭环零点的存在，将使系统的峰值时间提前，这相当于减小闭环系统的阻尼，从而使超调量加大，当闭环零点接近坐标原点时，这种作用尤甚。对于具有一个闭环实数零点的振荡二阶系统，不同零点位置与超调量之间的关系曲线，如图 4-21 所示。一般说来，闭环零点对调节时间的影响是不定的。

闭环零点对系统性能影响的物理意义，已在 3-3 节中作过说明，这里不再重复。闭环实数主导极点对系统性能的影响是：**闭环实数主导极点的作用，相当于增大系统的阻尼，使峰值时间滞后，超调量下降。**如果实数极点比共轭复数极点更接近坐标原点，甚至可以使振荡过程变为非振荡过程。闭环实数极点的这种作用，可以用下面的物理浅释来说明：显然，无零点三阶系统相当于欠阻尼二阶系统与一个滞后的平滑滤波器的串联，因此欠阻尼二阶系统的时间响应经过平滑滤波器后，其峰值时间被滞后，超调量被削弱，

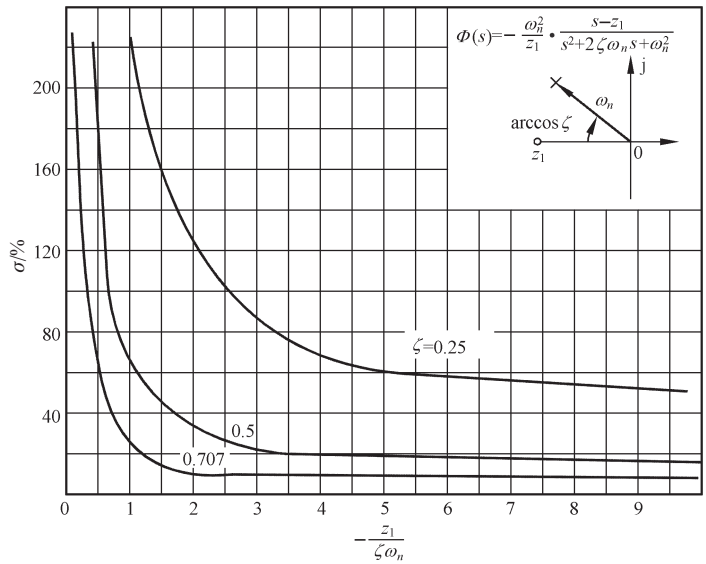


图 4-21　零点相对位置与超调量关系曲线

过渡过程被平缓。实数极点越接近坐标原点，意味着滤波器的时间常数越大，上述这种作用便越强。

闭环系统零、极点位置对时间响应性能的影响，可以归纳为以下几点：

1) 稳定性。如果闭环极点全部位于 s 左半平面，则系统一定是稳定的，即稳定性只与闭环极点位置有关，而与闭环零点位置无关。

2) 运动形式。如果闭环系统无零点，且闭环极点均为实数极点，则时间响应一定是单调的；如果闭环极点均为复数极点，则时间响应一般是振荡的。

3) 超调量。超调量主要取决于闭环复数主导极点的衰减率 $\sigma_1/\omega_d=\zeta\Big/\sqrt{1-\zeta^2}$，并与其他闭环零、极点接近坐标原点的程度有关。

4) 调节时间。调节时间主要取决于最靠近虚轴的闭环复数极点的实部绝对值 $\sigma_1=\zeta\omega_n$；如果实数极点距虚轴最近，并且它附近没有实数零点，则调节时间主要取决于该实数极点的模值。

5) 实数零、极点影响。零点减小系统阻尼，使峰值时间提前，超调量增大；极点增大系统阻尼，使峰值时间滞后，超调量减小。它们的作用，随着其本身接近坐标原点的程度而加强。

6) 偶极子及其处理。如果零、极点之间的距离比它们本身的模值小一个数量级，则它们就构成了偶极子。远离原点的偶极子，其影响可略；接近原点的偶极子，其影响必须考虑。

7) 主导极点。在 s 平面上，最靠近虚轴而附近又无闭环零点的一些闭环极点，对系统性能影响最大，称为主导极点。凡比主导极点的实部大 3～6 倍以上的其他闭环零、极点，其影响均可忽略。

4-5　控制系统复域设计

例 4-7　自动平衡秤系统。

自动平衡秤能自动完成称重操作，其示意图如图 4-22 所示。称重时，由下面一个电动反馈环节控制其自动平衡，图 4-22 中所示为无重物时的平衡状态。图中，x 是砝码 W_c 离枢轴的距离；待称重物 W 将放置在离枢轴 l_w=5cm 处；重物一方还有一个黏性阻尼器，其到枢轴的距离 l_i=20cm。平衡秤系统的有关参数如下：

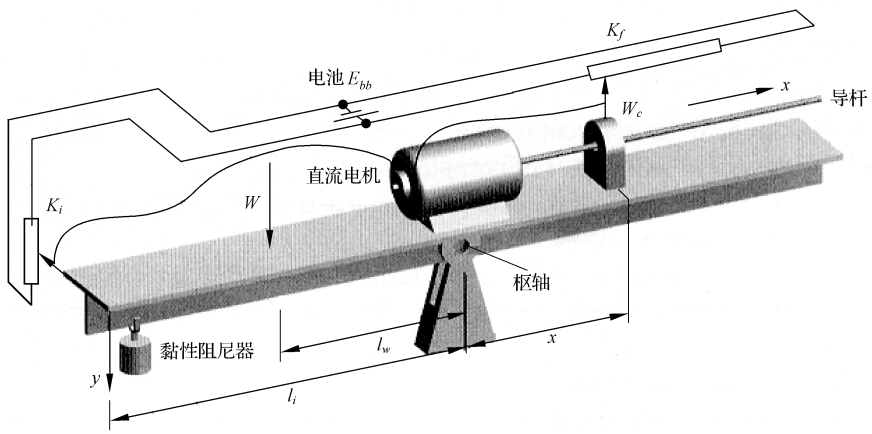


图 4-22　自动平衡秤示意图

枢轴惯量 J=0.05kg · m · s^2，　　电池电压 E_{bb}=24V，

黏性阻尼器的阻尼系数 f=10$\sqrt{3}$ kg · m · s / rad，　　反馈电位计增益 K_f=400V/m，

导引螺杆增益 K_s=1/(4000π)m / rad，　　输入电位计增益 K_i=4800V/m，

砝码 W_c 的质量依需要的称重范围而定，本例 W_c=2kg。

要求完成以下设计工作：

1) 建立系统的模型及信号流图。

2) 在根轨迹图上确定根轨迹增益 K^*的取值。

3) 确定系统的主导极点。

设计后的系统达到以下性能指标要求：

1) 阶跃输入下：$K_p=\infty$，$e_{ss}(\infty)$=0。

2) 欠阻尼响应：$\zeta=0.5$。

3) 调节时间：$t_s<2\text{s}(\Delta=2\%)$。

解　首先建立平衡运动方程。设系统略偏其平衡状态，偏差角

$$\theta=\frac{y}{l_i}$$

因 $J\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=\Sigma$ 扭矩，故平衡秤关于枢轴的扭转矩方程为

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=l_wW-xW_c-fl_i^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

电机输入电压　　$v_m(t)=K_iy-K_fx$

电机的传递函数　　$$\frac{\Theta_m(s)}{V_m(s)}=\frac{K_m}{s(T_ms+1)}$$

式中，θ_m 为输出轴转角；K_m 为电机传递系数；T_m 为电机机电时间常数，与系统时间常数相比，可略去不计。

根据上述方程可画出系统信号流图，如图 4-23 所示。由信号流图可见，从物体质量 $W(s)$到测量值 $X(s)$的前向通路中，在节点测量高度 $Y(s)$之前有一个纯积分环节，因此该系统为Ⅰ型系统，在阶跃输入作用下，能实现静态位置误差系数 $K_p=\infty$及稳态误差 $e_{ss}(\infty)=0$ 的要求。应用梅森增益公式，可得系统闭环传递函数为

$$\frac{X(s)}{W(s)}=\frac{l_wl_iK_iK_mK_s/(Js^3)}{1+fl_i^2/(Js)+K_mK_sK_f/s+l_iK_iK_mK_sW_c/(Js^3)+fl_i^2K_mK_sK_f/(Js^2)}$$

式中，分子对应于从 W 到 X 的前向通路增益；分母的第二项对应于 L_1 回路增益，第三项对应于 L_2 回路增益，第四项对应于 L_3 回路增益，第五项对应于两个互不接触的回路 L_1 与 L_2 增益乘积。于是，闭环传递函数可化为

$$\frac{X(s)}{W(s)}=\frac{l_wl_iK_iK_mK_s}{s^2(Js+fl_i^2+JK_fK_mK_s)+sfl_i^2K_fK_mK_s+W_cl_iK_iK_mK_s}$$

当重物 W 放在自动平衡秤上时，$W(s)=|W|/s$，系统的稳态增益为

$$\lim_{t\to\infty}\left[\frac{x(t)}{|W|}\right]=\lim_{s\to0}\left[\frac{X(s)}{W(s)}\right]=\frac{l_w}{W_c}=2.5\text{cm/kg}$$

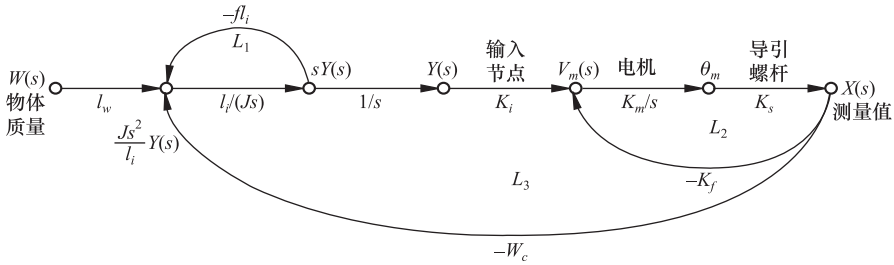


图 4-23　自动平衡秤系统信号流图

为了绘制电动机传递系数(含放大器附加增益)K_m 变化时系统的根轨迹，可将各有关参数代入闭环传递函数的分母，于是系统特征方程

$$0.05s(s+8\sqrt{3})\left(s+\frac{K_m}{10\pi}\right)+\frac{4.8}{10\pi}K_m=0$$

即　　$$s(s+8\sqrt{3})\left(s+\frac{K_m}{10\pi}\right)+\frac{96}{10\pi}K_m=0$$

为将 K_m 化为乘积因子，将上式展开得

$$s^2(s+8\sqrt{3})+s(s+8\sqrt{3})\frac{K_m}{10\pi}+\frac{96}{10\pi}K_m=0$$

令
$$K^*=\frac{K_m}{10\pi}$$

为根轨迹增益，则等价根轨迹方程为

$$1+K^*\frac{P(s)}{Q(s)}=1+K^*\frac{s(s+8\sqrt{3})+96}{s^2(s+8\sqrt{3})}$$
$$=1+K^*\frac{(s+6.93+\mathrm{j}6.93)(s+6.93-\mathrm{j}6.93)}{s^2(s+13.86)}$$

等价开环系统在原点有一对重极点，有一个负实极点–13.86，还有一对复零点–6.93±j6.93。令 K^*从 0 变化到∞，可绘出系统根轨迹，如图 4-24 所示。

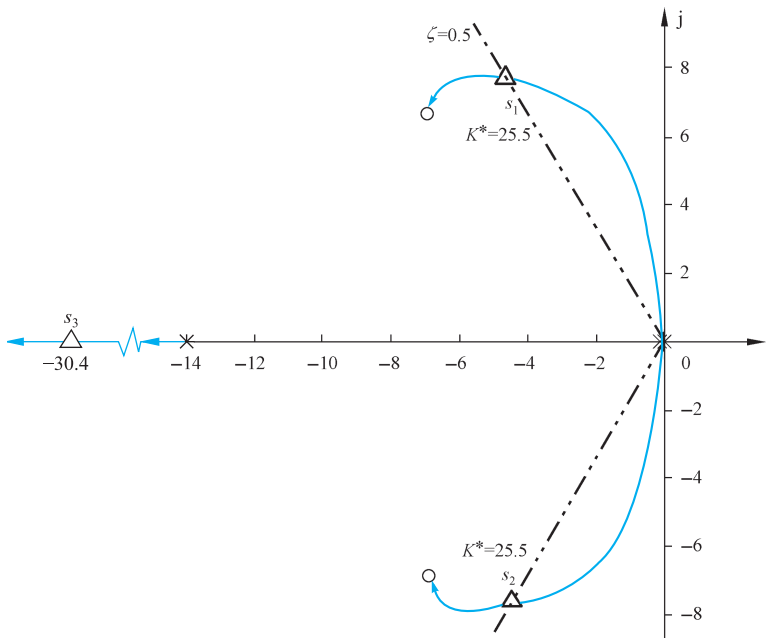


图 4-24　自动平衡秤系统等价概略根轨迹图

在根轨迹图 4-24 上，作希望的$\zeta=0.5$ 阻尼比线，得闭环极点

$$s_{1,2}=-4.49\pm\mathrm{j}7.77,\quad s_3=-30.4$$

根据模值条件，不难求得与上述闭环极点对应的 K^*=25.5。于是，要求放大器提供附加增益，使得

$$K_m=10\pi K=10\pi\times25.5=801(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}/\mathrm{V})$$

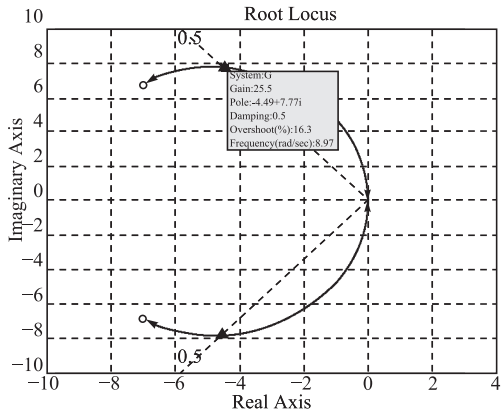
在上述设计结果中，显然 $s_{1,2}=-4.49\pm\mathrm{j}7.77$ 为系统主导极点；$s_3=-30.4$ 为非主导极点，其对动态响应的影响甚微，可略去不计。因而，本设计完成的自动平衡秤系统必为$\zeta=0.5$ 的欠阻尼响应。系统的调节时间

$$t_s=\frac{4.4}{\sigma}=0.98\mathrm{s}\quad(\Delta=2\%)$$

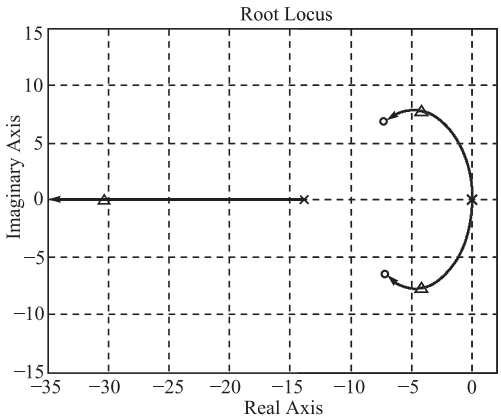
满足设计指标要求。

自动平衡秤系统在$\zeta=0.5$时的闭环主导极点的信息如图 4-25(a)所示，图 4-25(b)表示系统的根轨迹图(三角形表示系统在$\zeta=0.5$时的闭环极点)；系统的单位阶跃时间响应曲线如图 4-25(c)所示，此时，系统的动态性能为

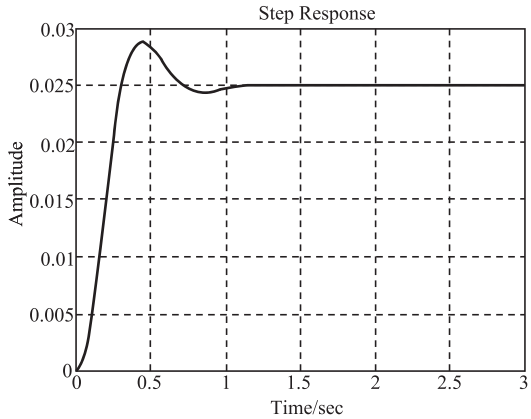
$$\sigma\%=16.1\%;\quad t_s=0.902\text{s}\quad(\Delta=2\%)$$



(a) ζ=0.5时系统的主导极点



(b) 自动平衡秤系统根轨迹图



(c) 自动平衡秤系统时间响应(MATLAB)

图 4-25　自动平衡秤系统根轨迹图及时间响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([−6.93+6.93i −6.93−6.93i],[0 0 −13.86],1);
z=0.5
figure(1);rlocus(G);                          %绘制相应系统的根轨迹
sgrid(z,'new');axis([−10 5 −10 10])           %取阻尼比为 0.5
figure(2);rlocus(G);hold on;                  %求阻尼比 0.5 对应的根轨迹增益
K=25.5;rlocus(G,K)                            %求阻尼比为 0.5 时系统的闭环特征根
Sys=tf([3.0596],[0.05 1.9688 17.6946 122.3838]);   %闭环系统描述
figure(3);t=0:0.01:3;step(sys,t);grid         %系统的单位阶跃响应
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

G = ctr.tf([1, 13.86,2*(6.93**2)], [1, 13.86, 0, 0])
z = 0.5
x1, y1 = ctr.rlocus(G)                                  #绘制相应系统的根轨迹
plt.show()
K = 25.5
sys0 = ctr.feedback(G, K)
x3, y3 = ctr.rlocus(sys0,xlim=[-10,5],ylim=[-10,10])    #求阻尼比为 0.5 时系统的闭环特征根
plt.show()
sys = ctr.tf([3.0596], [0.05, 1.9688, 17.6946, 122.3838])  #闭环系统描述
T = np.arange(0,3,0.01)
t1, y = ctr.step_response(sys, T)                       #系统的单位阶跃响应
plt.plot(t1, y)
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('Time/sec')
plt.grid(1)
plt.show()
```

例 4-8　自动焊接头控制。

自动焊接头需要进行精确定位控制，其控制系统结构图如图 4-26 所示。图中，K_1 为放大器增益，K_2 为测速反馈系数。

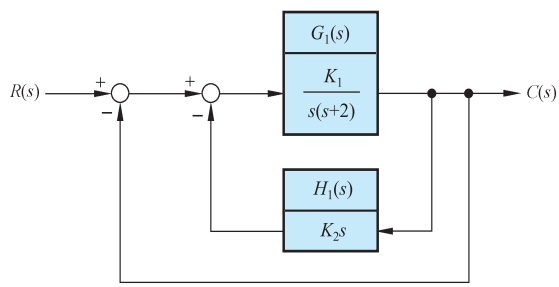


图 4-26　自动焊接头控制系统结构图

设计要求：用根轨迹法选择参数 K_1 与 K_2，使系统满足如下性能指标：

1）系统对斜坡输入响应的稳态误差≤斜坡幅值的 35%；

2）系统主导极点的阻尼比 $\zeta \geqslant 0.707$；

3）系统阶跃响应的调节时间 $t_s \leqslant 3\text{s}(\Delta=2\%)$。

解　由图 4-26 知，系统开环传递函数

$$G(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}=\frac{K_1}{s(s+2+K_1K_2)}$$

显然，该系统为Ⅰ型系统，在斜坡输入作用下，存在稳态误差。系统的误差信号：

$$E(s)=\frac{R(s)}{1+G(s)}=\frac{s(s+2+K_1K_2)}{s^2+(2+K_1K_2)s+K_1}R(s)$$

令 $R(s)=R/s^2$，则稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\frac{2+K_1K_2}{K_1}R$$

根据系统对稳态误差的性能指标要求，K_1 与 K_2 的选取应满足如下要求：

$$\frac{e_{ss}(\infty)}{R}=\frac{2+K_1K_2}{K_1}\leqslant 0.35$$

上式表明，为了获得较小的稳态误差，应该选择小的 K_2 值。

根据系统对主导极点的阻尼比要求，系统的闭环极点应位于 s 平面上$\zeta=0.707$ 的±45°斜线之间；再由对系统的调节时间的指标要求可知，主导极点实部的绝对值应满足

$$t_s=\frac{4.4}{\sigma}\leqslant 3\text{s}\quad(\Delta=2\%)$$

因此有$\sigma\geqslant 1.47$。于是，满足设计指标要求的闭环极点，应全部位于图 4-27 所示的扇形区域内。

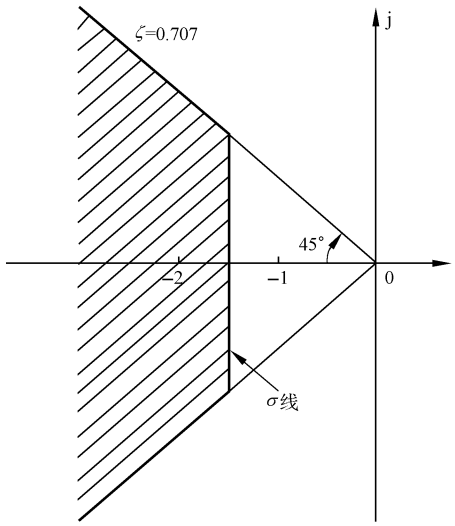


图 4-27　例 4-8 闭环极点的可行区域

设待定参数$\alpha=K_1$，$\beta=K_1K_2$，则闭环特征方程为

$$\begin{aligned}D(s)&=s^2+(2+K_1K_2)s+K_1\\&=s^2+2s+\beta s+\alpha=0\end{aligned}$$

首先，考虑参数$\alpha=K_1$的选择。令$\beta=0$，则α变化时的根轨迹方程为

$$1+\frac{\alpha}{s(s+2)}=0$$

令α从 0 变化到∞，其根轨迹如图 4-28(a)所示。利用模值条件，在图 4-28(a)中试取$K_1=\alpha=20$，其对应的闭环极点为$-1\pm\text{j}4.36$。于是参数$\beta=20K_2$。

其次，考虑参数β的选择。在闭环特征方程 $D(s)=0$ 中，代入$\alpha=20$，则β变化时的根轨迹方程为

$$1+\frac{\beta s}{s^2+2s+20}=0$$

即

$$1+\beta\frac{s}{(s+1+\text{j}4.36)+(s+1-\text{j}4.36)}=0$$

令β从 0 变化到∞，其根轨迹图如图 4-28(b)所示。分离点坐标 $d=-4.47$。当取模值条件$\beta=4.33=20K_2$，即 $K_2=0.2165$ 时，就得到了满足阻尼比$\zeta=0.707$ 的闭环主导极点 $s_{1,2}=-3.16\pm\text{j}3.16$，其实部绝对值$\sigma=3.16$，由其决定的调节时间

$$t_s=\frac{4.4}{\sigma}=1.39<3\quad(\Delta=2\%)$$

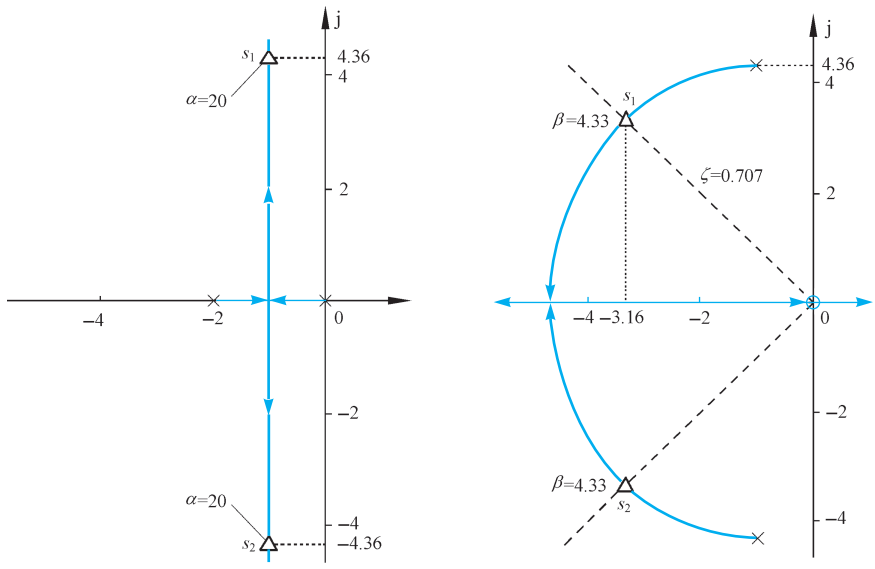
相应的稳态误差值

$$\frac{e_{ss}(\infty)}{R}=\frac{2+K_1K_2}{K_1}=\frac{2+\beta}{\alpha}=0.3165<0.35$$

因而 $K_1=20$，$K_2=0.2165$ 的设计值，满足全部设计指标要求。

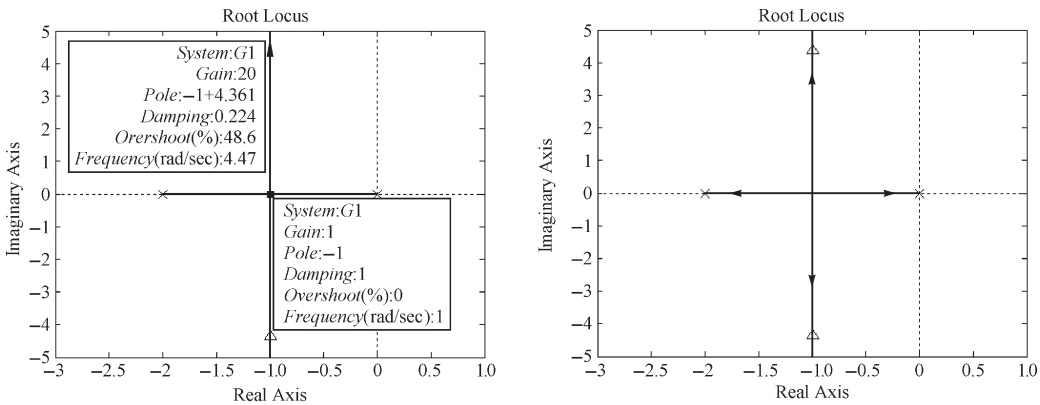
MATLAB 产生的系统根轨迹如图 4-29 所示，系统的单位阶跃响应和单位斜坡响应分

别如图 4-30(a)和(b)所示。

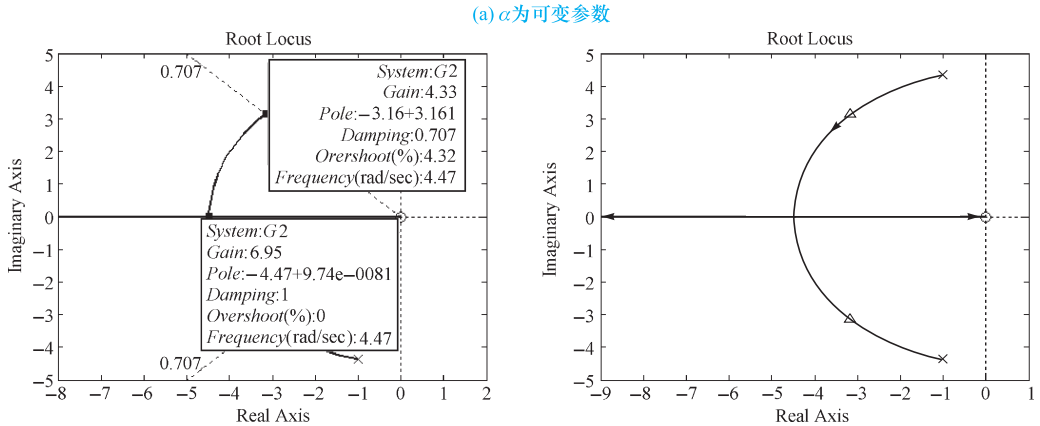


(a) α为可变参数　　(b) β为可变参数

图 4-28　自动焊接头控制系统根轨迹图

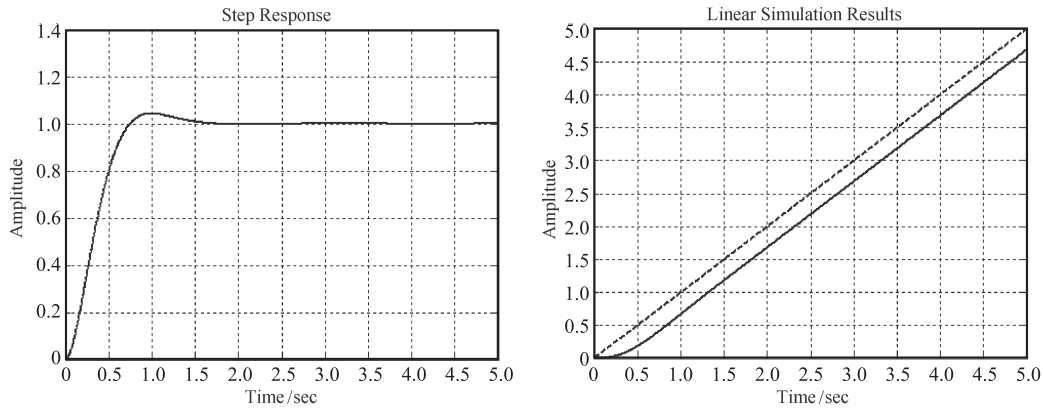


(a) α为可变参数



(b) β为可变参数

图 4-29　自动焊接头控制系统根轨迹图(MATLAB)



(a) 单位阶跃响应　　(b) 单位斜坡响应

图 4-30　自动焊接头控制系统的时间响应曲线(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
Ga=zpk([ ],[0 -2],1);                    % alpha 为变参数时的等效开环传递函数模型
figure;rlocus(Ga);alpha=20;              % 绘制相应系统的根轨迹
hold on;rlocus(Ga,alpha)                 % 求 alpha=20 时，系统的闭环特征根
Gb=zpk([0],[-1-4.36i -1+4.36i],1)        % beta 变参数时的等效开环传递函数模型
figure;rlocus(Gb);                       % 绘制相应系统的要轨迹
sgrid(0.707,'new');axis([-8 2 -5 5])     % 取阻尼比为 0.707
figure;rlocus(Gb);hold on;               % 绘制相应系统的要轨迹
beta=4.33;rlocus(Gb,beta)                % 求 beta=4.33 时，系统的闭环特征根
K1=20;K2=0.2165;                         % 以下进行系统动态性能分析
G1=zpk([ ],[0 -2],K1);H11=tf([K2 1],[0 1]);
sys=feedback(G1,H11)                     % 系统的闭环传递函数
t=0:0.005:5;u=t;
figure;step(sys,t);grid                  % 单位阶跃输入响应
figure;lsim(sys,u,t);grid                % 单位斜坡输入响应
```

例 4-9　小型飞机的控制。

图 4-31 所示为 Piper Dakota 小型飞机，升降舵和俯仰角姿态之间的传递函数为

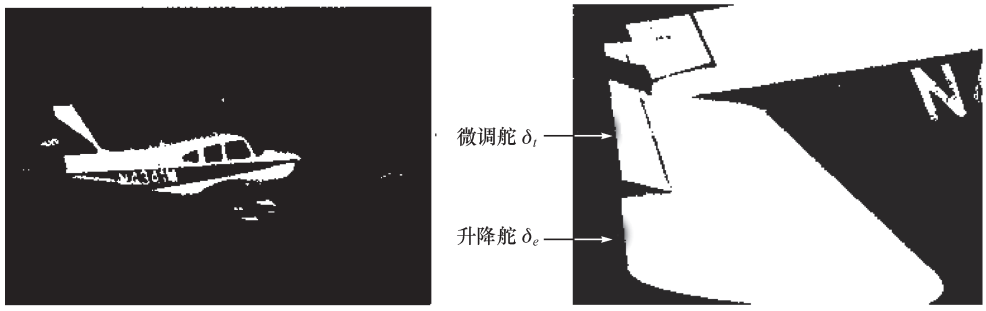
$$G(s)=\frac{\Theta(s)}{\Delta_e(s)}=\frac{160(s+2.5)(s+0.7)}{(s^2+5s+40)(s^2+0.03s+0.06)}$$
$$=\frac{160(s+2.5)(s+0.7)}{(s+2.5+\mathrm{j}5.81)(s+2.5-\mathrm{j}5.81)(s+0.015+\mathrm{j}0.24)(s+0.015-\mathrm{j}0.24)}$$

式中，θ为俯仰角，单位为度(°)；δ_e为升降舵偏角，单位为度(°)。

要求：

(1) 设计自动驾驶仪，满足对于升降舵阶跃输入时，调节时间不超过 4s(Δ=2%)，超调量小于 10%。

(2) 当有一个常量扰动力矩作用于飞机上，也就是重心偏移的情况，为了使飞机平稳飞行，驾驶仪必须提供一个固定的控制力给控制器，以使飞机能够平稳飞行。扰动力矩和姿态之间的传递函数与由升降舵得到的传递函数相同，即

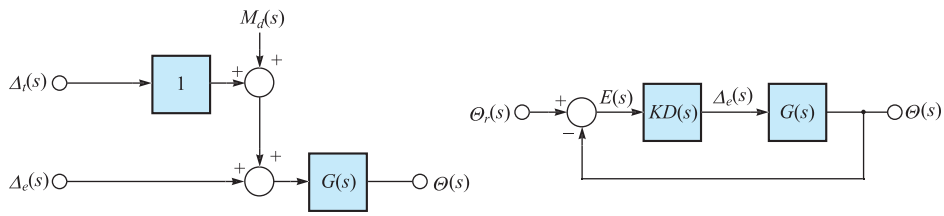


(a) 小型飞机　　(b) 飞机升降舵与微调舵

图 4-31　Piper Dakota 飞机以及调整舵与升降舵示意图

$$\frac{\Theta(s)}{M_d(s)}=\frac{160(s+2.5)(s+0.7)}{(s^2+5s+40)(s^2+0.03s+0.06)}$$

其中 M_d 为作用在飞机上的力矩，在飞机尾翼上有一个单独的微调舵δ_t，它自身可以动作用来改变施加于飞机上的力矩，如图 4-31 所示。其影响可以用图 4-32(a)中的框图来表示，在人工驾驶与自动驾驶下都希望可以通过调节微调器来使升降舵的输出为零，即δ_e=0。在手动驾驶时，这意味着使飞机可以保持一定姿态而不需要施加外力。在自动驾驶时，可以减少电能的需要量以及可以减少因需操纵升降舵而造成的伺服电机的磨损。试设计自动驾驶仪来控制微调舵δ_t，使δ_e的稳定值在任意固定力矩 M_d 下为零并且能满足要求(1)部分中的性能指标。



(a) 舵面控制影响　　(b) 包括微调装置的反馈系统

图 4-32　自动驾驶仪的框图

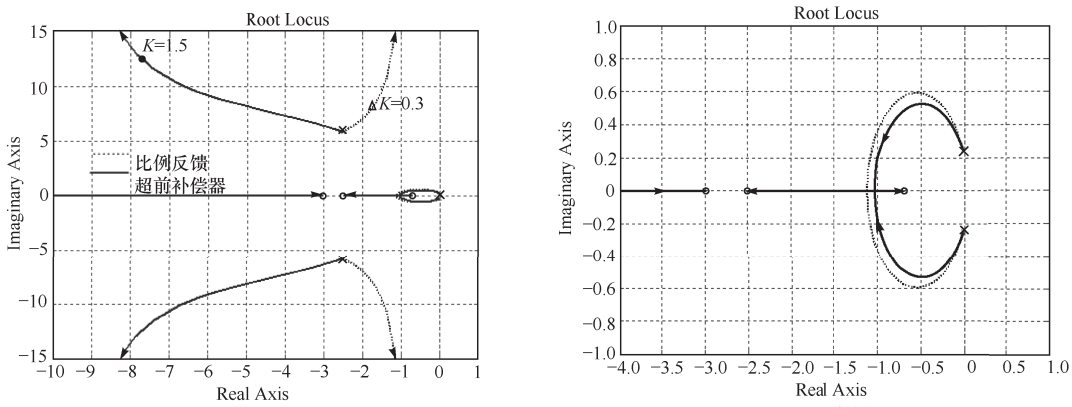
解　(1) 设计自动驾驶仪，满足性能指标要求。

为了保证超调量小于 10%，图 3-12 表明，ζ应当大于 0.6；为了满足调节时间 $t_s\leqslant$ 4s(Δ=2%)的要求，式(3-23)指出，对于理想的二阶系统，当取$\zeta\geqslant$0.6 时，ω_n必须大于 1.83rad/s。

刚开始设计时，研究比例反馈的系统特征通常都是有意义的，就是使 $D(s)$=1，如图 4-32(b)中所示，应用 MATLAB 生成对应参数 K 的根轨迹以及获得 K=0.3 时比例反馈的时间响应的命令为

```
numG=160*conv([1 2.5],[1 0.7]);denG=conv([1 5 40],[1 0.03 0.06]);
G=tf(numG,denG);figure(1);rlocus(G);
K=0.3;sys0=feedback(K*G,1);figure(2);step(sys0);grid
```

根轨迹和时间响应的结果分别如图 4-33 和图 4-34 中的虚线所示。注意在图 4-33 中的两个比较快的根的阻尼比ζ都是小于 0.4 的。无论如何调整，这两个根所对应的最大阻尼比也只能达到大约 0.3，因此比例反馈是不能令人满意的，而且极慢速度的根对图 4-34 中虚线 K=0.3 对应的系统响应也有一定的影响，因为它们导致很长的调节时间。



(a) 全局图　　(b) 局部图

图 4-33　飞机-自动驾驶仪的根轨迹图(MATLAB)

但是，由快速根表示的系统前几秒的响应决定了设计的补偿是否满足性能指标。而快速根的低阻尼使系统响应出现振荡，这将导致过大的超调量和比期望长得多的调节时间。

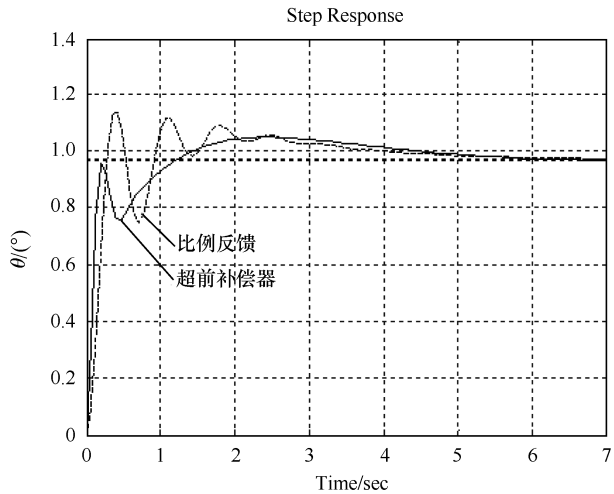


图 4-34　飞机-自动驾驶仪的时域响应(MATLAB)

由于超前补偿可以使根轨迹向左移动，而这里要求增大系统阻尼比，只有反复试验才能得到合适的极点和零点位置，试取 $z=3$ 和 $p=20$ 可以显著地使根轨迹中变化最快的那支向左移动，则有

$$D(s)=\frac{s+3}{s+20}$$

同样在反复地试验后才能得到可以满足性能指标的 K 值，引入了上述补偿的 MATLAB 程序如下：

```
numG=160*conv([1 2.5],[1 0.7]);denG=conv([1 5 40],[1 0.03 0.06]);
G=tf(numG,denG);D=tf([1 3],[1 20]);DG=D*G;
figure(1);rlocus(DG);
K=1.5;sys1=feedback(K*DG,1);
figure(2);step(sys1);grid
```

此时得到的根轨迹和对应的时间响应如图 4-33 和图 4-34 中的实线所示。注意与 K=1.5 时对应的快速根轨迹阻尼比$\zeta=0.52$，这比期望值略偏小，而自然频率ω_n=15rad/s，却比我们期望的快很多。这些值已经非常接近要求，可以用来研究它的时间响应。

总之，主要的设计步骤包括调整 $D(s)$以影响快速根，并考察上述调节对时间响应的影响，反复进行以上设计直到性能指标得到满足为止。

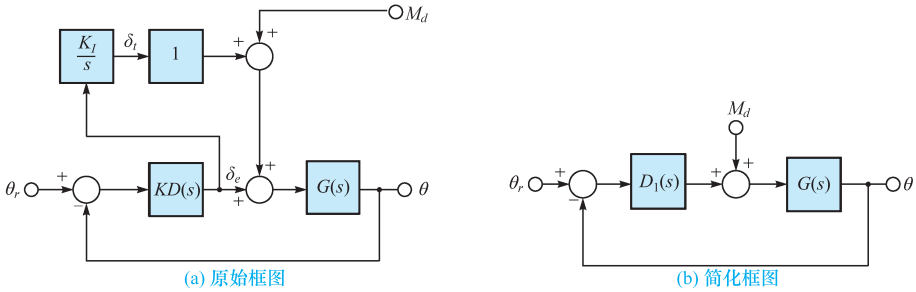
(2) 引入 PI 控制环节，消除升降舵在稳态时的非零输入。

调整舵的作用是通过提供一个力矩来消除升降舵在稳态时的非零输入，此时若使升降舵输出δ_e 积分，并将积分反馈到输入调整装置，那么调整舵就能提供飞机保持在任意姿态的力矩，消除稳态时的δ_e输入，这种思想可以由图 4-35(a)来说明。

若积分器的增益足够小，那么由于引入的积分环节对系统稳定性的影响非常小，同时由于反馈环没有改变，系统响应也与原来相似。为便于分析，图 4-35(a)所示的框图可经简化为图 4-35(b)，其补偿环节包括 PI 控制形式：

$$D_I(s)=KD(s)\left(1+\frac{K_I}{s}\right)$$

在分析过程中始终都要明白，实际的补偿部分有两个输出，即δ_e(用于升降舵伺服电机)和δ_t(用于调整舵伺服电机)。



(a) 原始框图　　(b) 简化框图

图 4-35　调整舵控制回路的框图

加入积分项的系统特征方程为

$$1+KDG+\frac{K_I}{s}KDG=0$$

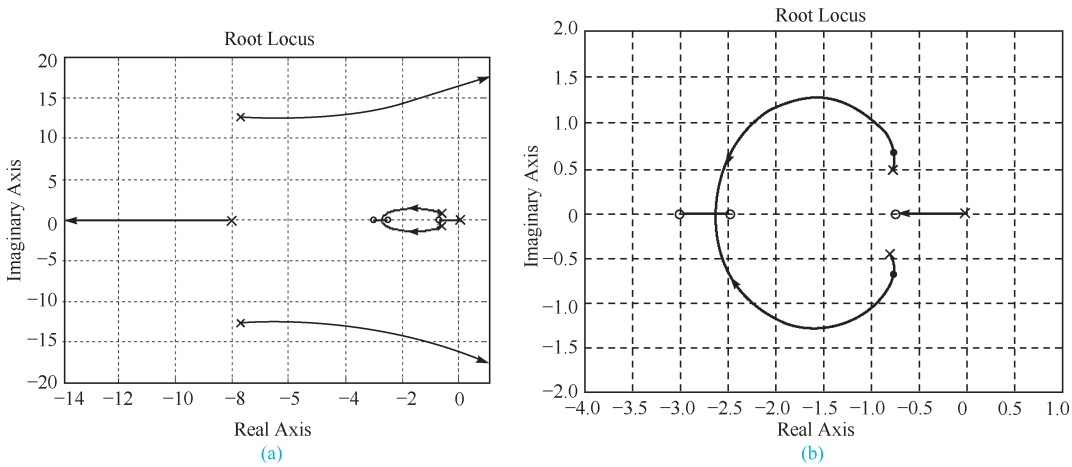
为便于研究，很有必要绘出系统随 K_I 变化的根轨迹，但是上式并不符合特征方程的标准形式，于是，将上式除以(1+KDG)得

$$1+\frac{(K_I/s)KDG}{1+KDG}=0$$

为使上式变为根轨迹形式，令

$$L(s)=\frac{1}{s}\frac{KDG}{1+KDG}$$

在 MATLAB 中，可以用 sys1 来计算$\dfrac{KDG}{1+KDG}$，用 sys2=tf(1,[1 0])来构造积分器，而由 K_I 所决定的回路增益可以用 sys=sys1*sys2 来求取，关于 K_I 的根轨迹则用命令 rlocus(sys)绘出。

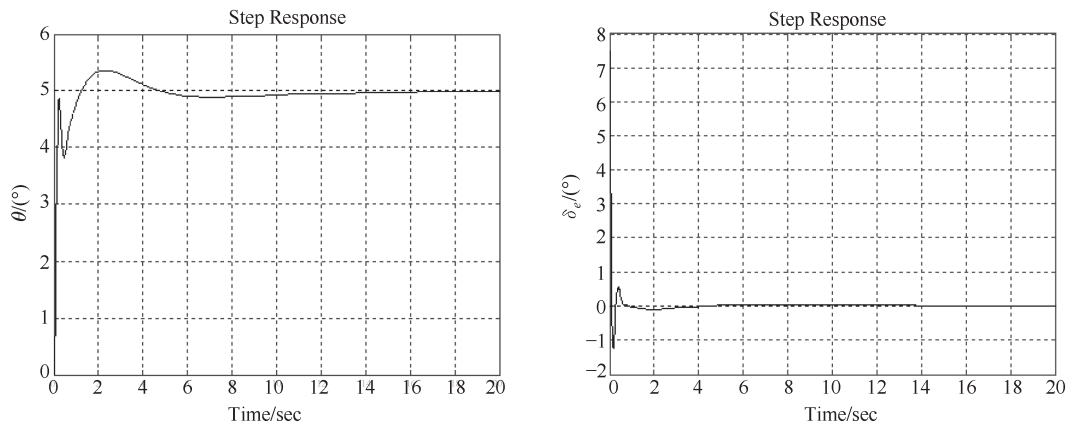


(a)　(b)

图 4-36　积分控制与超前补偿系统，当 K=1.5 时以 K_I 为参数的根轨迹(MATLAB)

(对应 K_I = 0.15 的根在图中以 · 标出)

从图 4-36 的根轨迹可以发现伴随着 K_I 值的增加，快速根的阻尼比减小，这与添加积分项的效果相同，这也就是要使选择的 K_I 尽量小的原因，在经过多次试验之后，选取 $K_I = 0.15$，该值对根影响甚小——注意，此时得到的根其实就在未加入积分补偿时所得的根的上部——对系统短期的阶跃响应的影响也很小，如图 4-37(a)所示，所以仍然可以满足性能指标，但 $K_I = 0.15$ 可以使系统输出的稳态误差为零，这与期望的积分控制相同。同时，它也能使δ_e在稳态时为零(图 4-37(b))，这就是我们优先选择积分控制的主要原因。



(a)　(b)

图 4-37　积分控制系统在输入为 5°时的阶跃响应(MATLAB)

习　　题

4-1　设单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(3s+1)}{s(2s+1)}$$

试用解析法绘出开环增益 K 从零增加到无穷时的闭环根轨迹图。

4-2　已知开环零、极点分布如图 4-38 所示，试概略绘出相应的闭环根轨迹图。

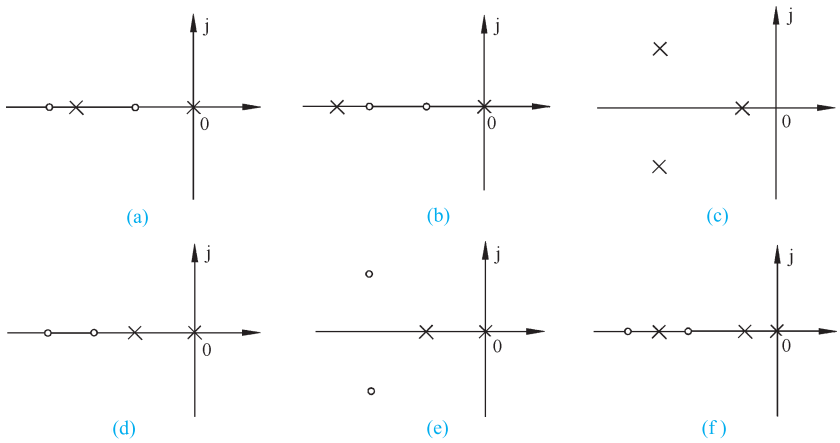


图 4-38　开环零、极点分布图

4-3　设单位反馈控制系统开环传递函数如下，试概略绘出相应的闭环根轨迹图(要求确定分离点坐标 d)：

(1) $G(s)=\dfrac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{K(s+1)}{s(2s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$。

4-4　已知单位反馈控制系统开环传递函数如下，试概略画出相应的闭环根轨迹图(要求算出起始角 θ_{p_i})：

(1) $G(s)=\dfrac{K^*(s+2)}{(s+1+\mathrm{j}2)(s+1-\mathrm{j}2)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{K^*(s+20)}{s(s+10+\mathrm{j}10)(s+10-\mathrm{j}10)}$。

4-5　设单位反馈控制系统的开环传递函数如下，要求：

(1) 确定 $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+1)(s+10)}$ 产生纯虚根的开环增益；

(2) 确定 $G(s)=\dfrac{K^*(s+z)}{s^2(s+10)(s+20)}$ 产生纯虚根为±j1 的 z 值和 K^*值；

(3) 概略绘出 $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+1)(s+3.5)(s+3+\mathrm{j}2)(s+3-\mathrm{j}2)}$ 的闭环根轨迹图(要求确定根轨迹的分离点、起始角和与虚轴的交点)。

4-6　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$$

试从数学上证明：复数根轨迹部分是以(−2，j0)为圆心，以 $\sqrt{2}$ 为半径的一个圆。

4-7　已知开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

试概略画出闭环系统根轨迹图。

4-8　已知开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{(s^2+4s+9)^2}$$

试概略绘制其闭环系统根轨迹图。

4-9　一单位反馈系统，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{6.9(s^2+6s+25)}{s(s^2+8s+25)}$$

试用根轨迹法计算闭环系统根的位置。

4-10　设反馈控制系统中

$$G(s)=\frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)},\qquad H(s)=1$$

要求：

(1) 概略绘出系统根轨迹图，并判断闭环系统的稳定性；

(2) 如果改变反馈通路传递函数，使 $H(s)=1+2s$，试判断 $H(s)$改变后的系统稳定性，研究由于 $H(s)$改变所产生的效应。

4-11　试绘出下列多项式方程的根轨迹：

(1) $s^3+2s^2+3s+Ks+2K=0$；　　(2) $s^3+3s^2+(K+2)s+10K=0$。

4-12　设系统开环传递函数如下，试画出 b 从零变到无穷时的根轨迹图：

(1) $G(s)=\dfrac{20}{(s+4)(s+b)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{30(s+b)}{s(s+10)}$。

4-13　设控制系统的结构图如图 4-39 所示，试概略绘制其根轨迹图。

4-14　设单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(1-s)}{s(s+2)}$$

试绘制其根轨迹图，并求出使系统产生重实根和纯虚根的 K^*值。

4-15　设控制系统如图 4-40 所示，试概略绘出 $K_t=0$，$0<K_t<1$，$K_t>1$ 时的根轨迹。若取 $K_t=0.5$，试求出 $K=10$ 时的闭环零、极点，并估算系统的动态性能。

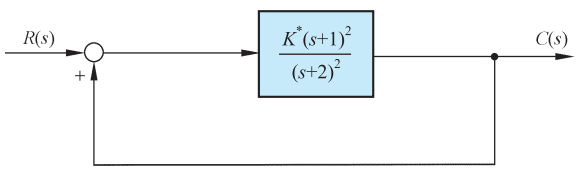


图 4-39　题 4-13 的控制系统结构图

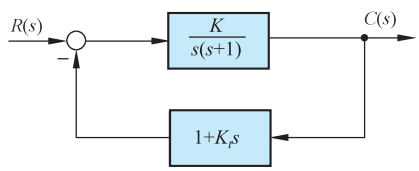


图 4-40　题 4-15 的控制系统结构图

4-16　设控制系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+1)}{s^2(s+2)(s+4)}$$

试分别画出正反馈系统和负反馈系统的根轨迹图，并指出它们的稳定情况有何不同？

4-17　设控制系统如图 4-41 所示，其中 $G_c(s)$为改善系统性能而加入的校正装置。若 $G_c(s)$可从 K_ts，K_as^2 和 $K_as^2/(s+20)$三种传递函数中任选一种，你选择哪一种？为什么？

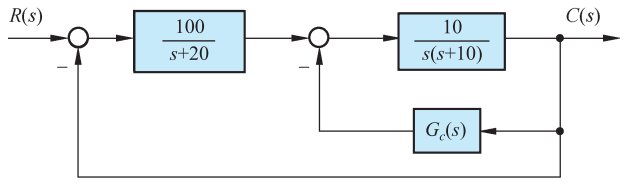


图 4-41　题 4-17 的控制系统结构图

4-18　设系统如图 4-42 所示。试作闭环系统根轨迹，并分析 K 值变化对系统在阶跃扰动作用下响应 $c_n(t)$的影响。

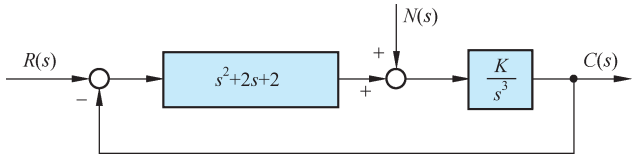


图 4-42　题 4-18 的控制系统结构图

4-19　图 4-43 为激光操作控制系统，可用于外科手术时在人体内钻孔。手术要求激光操作系统必须有高度精确的位置和速度响应，因此直流电机的参数选为：激磁时间常数 T_1=0.1s，电机和载荷组合的机电时间常数 T_2=0.2s。要求调整放大器增益 K_a，使系统在斜坡输入 $r(t)=At(A=1\text{mm/s})$时，系统稳态误差 $e_{ss}(\infty)\leqslant 0.1\text{mm}$。

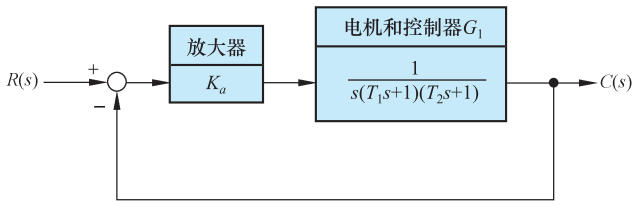


图 4-43　激光操作控制系统结构图

4-20　图 4-44 为空间站示意图。为了有利于产生能量和进行通信，必须保持空间站对太阳和地球的合适指向。空间站的方位控制系统可由带有执行机构和控制器的单位反馈控制系统来表征，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+20)}{s(s^2+24s+144)}$$

试画出 K^*值增大时的系统概略根轨迹图，并求出使系统产生振荡的 K^*的取值范围。

4-21　一种由耐热性好、重量轻的材料制成的未来超音速客机如图 4-45(a)所示。该机可容纳 300 名乘客，并配备先进的计算机控制系统，以三倍音速在高空飞行。为该型飞机设计的一种自动飞行控制系统如图 4-45(b)所示。系统主导极点的理想阻尼比 ζ_0=0.707；飞机的特征参数为 ω_n=2.5，ζ=0.3，τ=0.1；增益因子 K_1 的可调范围较大：当飞机飞行状态从中等重量巡航变为轻重量降落时，K_1 可以从 0.02 变到 0.2。要求：

(1) 画出增益 K_1K_2 变化时，系统的概略根轨迹图；

(2) 当飞机以中等重量巡航时，确定 K_2 的取值，使系统阻尼比 ζ_0=0.707；

(3) 若 K_2 由(2)中给出，K_1 为轻重量降落时的增益，试确定系统的阻尼比 ζ_0。

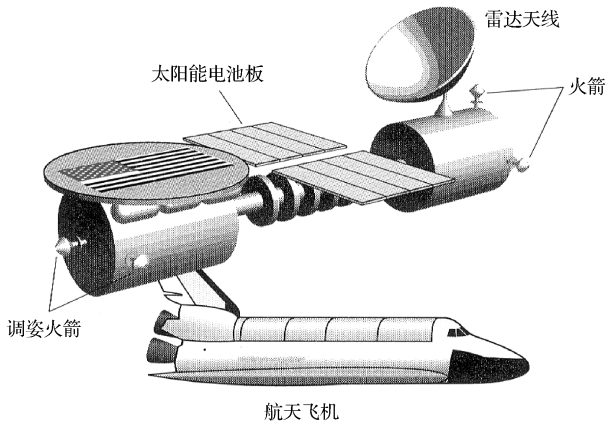
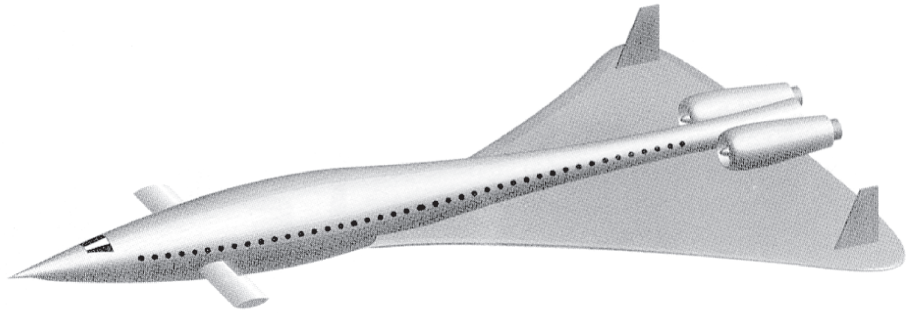
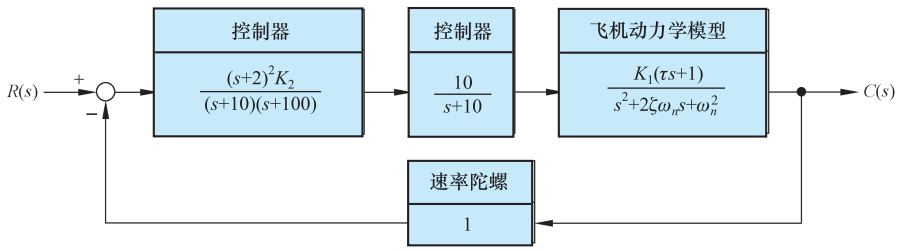


图 4-44　空间站示意图



(a) 未来的超音速喷气式客机



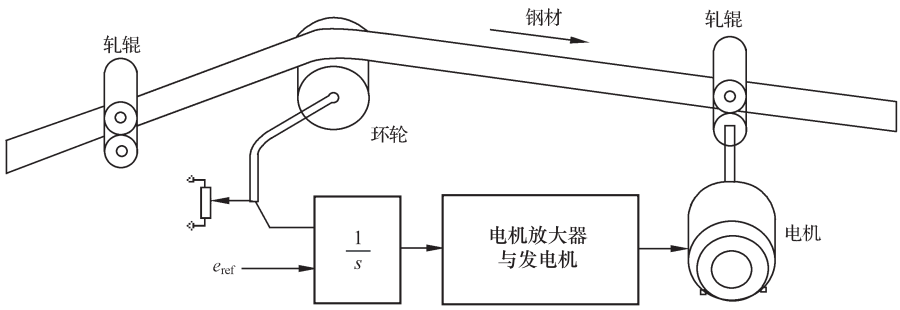
(b) 控制系统结构图

图 4-45　飞机纵向控制系统

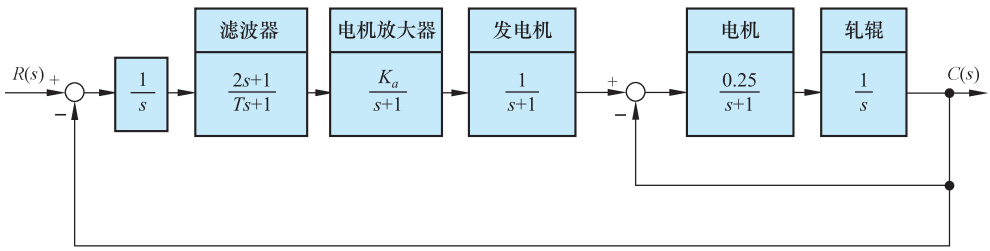
4-22　在带钢热轧过程中，用于保持恒定张力的控制系统称为“环轮”，其典型结构图如图 4-46 所示。环轮有一个 0.6～0.9m 长的臂，其末端有一卷轴，通过电机可将环轮升起，以便挤压带钢。带钢通过环轮的典型速度为 10.16m/s。假设环轮位移变化与带钢张力的变化成正比，且滤波器时间常数 T 可略去不计。要求：

(1) 概略绘出 $0<K_a<\infty$ 时系统的根轨迹图；

(2) 确定增益 K_a 的取值，使系统闭环极点的阻尼比 $\zeta\geqslant 0.707$。



(a) 示意图



(b) 结构图

图 4-46　轧钢机控制系统

4-23　图 4-47(a)是 V-22 鱼鹰型倾斜旋翼飞机示意图。V-22 既是一种普通飞机，又是一种直升机。当飞机起飞和着陆时，其发动机位置可以如图示那样，使 V-22 像直升机那样垂直起降；而在起飞后，它又可以将发动机旋转 90°，切换到水平位置，像普通飞机一样飞行。在直升机模式下，飞机的高度控制系统如图 4-47(b)所示。要求：

(1) 概略绘出当控制器增益 K_1 变化时的系统根轨迹图，确定使系统稳定的 K_1 值范围；

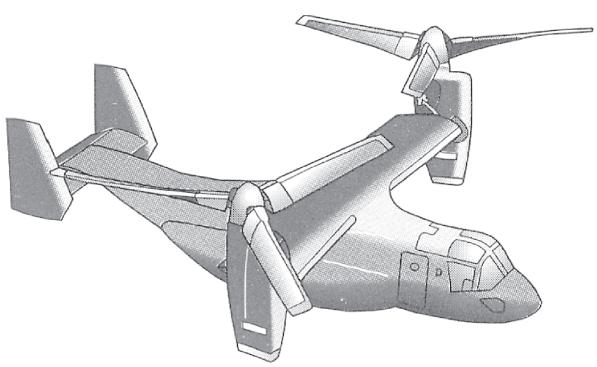
(2) 当取 K_1=280 时，求系统对单位阶跃输入 $r(t)$=1(t)的实际输出 $h(t)$，并确定系统的超调量和调节时间(Δ=2%)；

(3) 当 K_1=280，$r(t)$=0 时，求系统对单位阶跃扰动 $N(s)$=1/s 的输出 $h_n(t)$；

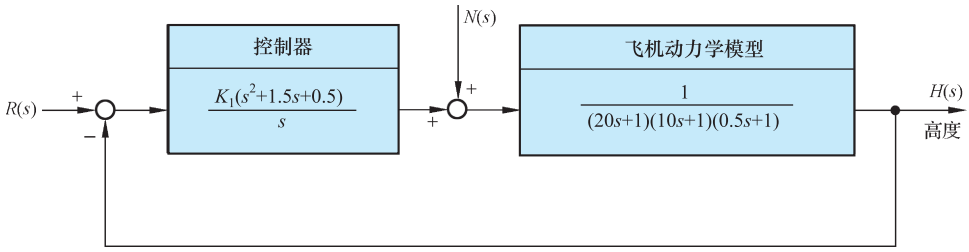
(4) 若在 $R(s)$和第一个比较点之间增加一个前置滤波器

$$G_p(s)=\frac{0.5}{s^2+1.5s+0.5}$$

试重解问题(2)。



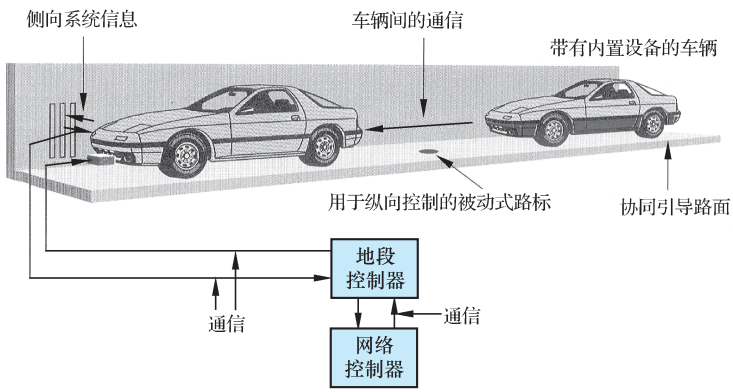
(a) V-22鱼鹰型倾斜旋翼(飞机)示意图



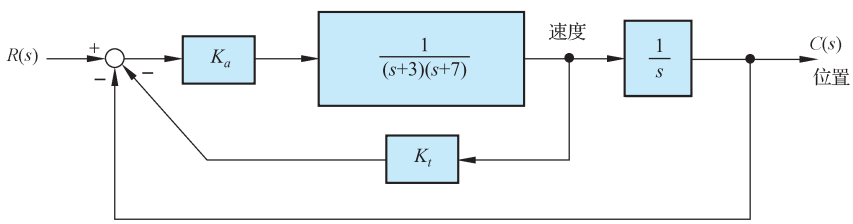
(b) 控制系统结构图

图 4-47　V-22 鱼鹰型倾斜旋翼机的高度控制系统

4-24　在未来的智能汽车-高速公路系统中，汇集了各种电子设备，可以提供事故、堵塞、路径规划、路边服务和交通控制等实时信息。图 4-48(a)所示为自动化高速公路系统，图 4-48(b)给出的是保持车辆间距的位置控制系统。要求选择放大器增益 K_a 和速度反馈系数 K_t 的取值，使系统响应单位斜坡输入 $R(s)=1/s^2$ 的稳态误差小于 0.5，单位阶跃响应的超调量小于 10%，调节时间小于 2s(Δ=5%)。



(a) 自动化高速公路系统



(b) 车辆间距控制系统结构图

图 4-48　智能汽车-高速公路系统